



金卡智能集团股份有限公司

项目 总体技术方案

项目编号:	
项目等级:	
项目类型:	
项目经理:	
文件编号:	
当前版本:	
拟制部门:	嵌入式软件部
拟制人/日期:	/
审核人/日期:	/
批准人/日期:	/
保密等级:	☒ 绝密 ☐ 机密 ☐ 控制 ☐ 公开

版本更新记录

版本	日期	修改章节	修改描述	修改人	审核人
V0.1	2019.05.21		初稿	廖兵	
V0.2	2019.05.23	7.15.1	1、删除（1）中（G1.6: $Q_{\max}$: 2.50 m ³ /h, G2.5: $Q_{\max}$: 4.00 m ³ /h）描述	廖兵	
V0.2	2019.05.24	7.16.2	1、修改倾斜的检测方式，查询式改为中断式，检测方案变更	廖兵	
V0.3	2019.05.27	4.	更新标准要求： GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 6968-2019 膜式燃气表	廖兵	
V0.3	2019.05.27	7.9.2.2	添加 SPC 过放报警、不受控流量报警、管道防拆装置自检未通过错误码	廖兵	
V0.3	2019.05.27	7.12	通信协议功能区别新增首帧产品标识的高位为 bit4-bit7=12 表示 G2 系列长春定制产品	廖兵	
V0.3	2019.05.27	7.15.7	1、新增“阀门状态从开到关跳变时，若正在不受控检测中，则结束检测”描述 2、按键执行初始化操作改为报警解除执行初始化操作。	廖兵	
V0.3	2019.05.27	7.16	1.将倾斜报警和自检功能分两个小章节编写	廖兵	
V0.3	2019.05.27	8.4.3	新增备电控制小章节	廖兵	
V0.3	2019.05.27	11.5	新增基板制造工艺小章节	廖兵	
V0.3	2019.05.27	7.5.3、 7.8.3、7.10	新增阀门动作上传模块及相关操作	廖兵	
V0.4	2019.05.30	7.15.7	修改 c) 判断条件	廖兵	
V0.4	2019.06.10	7.15.5	修改持续用气超时报警关阀功能为可配置	廖兵	
V0.4	2019.06.10	7.15.6	修改微小流报警关阀为可配置	廖兵	
V0.4	2019.06.10	7.15.7	不受控流量检测值大小一个字节改为两个字节，单位 0.01m ³ 改为 0.0001m ³	廖兵	
V0.5	2019.07.02	10.2	新增丹东钢壳基表	廖兵	
V0.5	2019.07.02	10.4.1.3	掉电事件、锁定事件设置出厂后三天内不允许远通讯	廖兵	
V0.6	2019.07.11	7.15.7.1	优化不受控流量检测流程描述。	廖兵	

目录

1. 概述	5
1.1. 产品编号	5
1.2. 参考资料	5
2. 产品需求	5
2.1. 功能需求	5
2.2. 约束和限制	5
3. 更新迭代	6
3.1. 历史产品	6
3.2. 本产品市场处理策略	6
3.3. 生产处理策略	6
4. 标准要求	6
5. 公共平台技术	7
5.1. 引用技术	7
5.2. 输出技术模块	7
6. 总体设计	8
6.1. 系统框图	8
7. 功能设计方案	9
7.1. 计量	9
7.1.1. 红外光传感器检测	9
7.1.1.1. 功能描述	9
7.1.1.2. 流程设计	9
7.1.1.3. 持久参数	12
7.1.2. 计量事件处理	12
7.2. 计量结算	13
7.2.1. 累积量	13
7.2.1.1. 功能描述	13
7.2.1.2. 流程设计	13
7.2.1.3. 持久数据	13
7.2.2. 预留量	13
7.2.2.1. 功能描述	13
7.2.2.2. 流程设计	13
7.2.2.3. 持久数据	14
7.2.3. 结算事件处理	14
7.3. 时钟	14
7.3.1. 系统时钟（存储容错）	14
7.3.1.1. 功能描述	14
7.3.1.2. 流程设计	14
7.3.1.3. 持久参数	15
7.3.2. 时钟异常事件处理	15
7.4. 电源管理	15
7.4.1. 四碱电主电	15
7.4.2. 锂电池备电	17
7.4.3. SPC 管理	18
7.5. 阀门	19
7.5.1. 阀门动作	19
7.5.1.1. 功能描述	19
7.5.1.2. 流程设计	19
7.5.1.3. 持久数据	20
7.5.2. 阀门管理	20

7.5.2.1. 功能描述	20
7.5.2.2. 流程设计	20
7.5.2.3. 持久数据	21
7.6. 声光提示	21
7.6.1. 功能概述	21
7.6.2. 流程设计	21
7.6.3. 应用	21
7.7. 数据管理	21
7.7.1. 数据管理策略	22
7.7.2. 数据管理策略应用	22
7.7.3. 数据存储	22
7.7.4. 数据读写错误事件处理	23
7.8. 按键	23
7.8.1. 按键检测	23
7.8.1.1. 功能描述	23
7.8.1.2. 持久数据	23
7.8.1.3. 流程设计	23
7.8.2. 有效按键事件	24
7.9. 液晶	25
7.9.1. 液晶效果图	25
7.9.2. 行为状态说明	26
7.10. 本地通信	30
7.11. 远程通信	30
7.11.1. 功能概述	31
7.11.2. 流程设计	31
7.11.3. 持久参数	35
7.11.4. 多天不上传事件处理	36
7.12. 通信协议	36
7.13. 事件记录	39
7.13.1. 事件记录	40
7.13.2. 通信日志记录	40
7.14. 用气日志	40
7.14.1. 天用气日志存储	41
7.14.2. 半小时用气日志存储	41
7.15. 用气安全监测	42
7.15.1. 外部报警	43
7.15.1.1. 外部报警检测	43
7.15.1.2. 外部报警事件处理	43
7.15.2. 阀关走气	43
7.15.2.1. 阀关走气检测	43
7.15.2.2. 阀关走气事件处理	44
7.15.2.3. 直通事件处理	44
7.15.3. 异常大流量	44
7.15.3.1. 异常大流量检测	44
7.15.3.2. 异常大流量事件处理	44
7.15.4. 多天不用气	45
7.15.4.1. 多天不用气检测	45
7.15.4.2. 一级不用气事件处理	46
7.15.4.3. 二级不用气事件处理	46
7.15.4.4. 不用气功能管理	46
7.15.5. 持续流量超时	46
7.15.5.1. 持续流量超时检测	46
7.15.5.2. 持续流量超时事件处理	47

7.15.6. 微小流	48
7.15.6.1. 微小流检测	48
7.15.6.2. 微小流事件处理	48
7.15.7. 不受控流量	49
7.15.7.1. 不受控流量检测	49
7.15.7.2. 不受控流量事件处理	49
7.16. 倾斜检测	错误！未定义书签。
7.16.1. 倾斜检测模块	错误！未定义书签。
7.16.2. 倾斜功能业务处理	错误！未定义书签。
7.17. 复位	51
8. 硬件设计需求	53
8.1. 硬件结构框图	53
8.2. 硬件架构图	54
8.3. MCU	54
8.4. 电源方案	54
8.4.1. 电池选型	54
8.4.2. 电压转换	55
8.5. 供电检测	55
8.6. 存储	55
8.7. 晶振	55
8.8. 液晶	56
8.9. 按键	56
8.10. LED/蜂鸣器	56
8.11. 计量采样	56
8.12. 阀门控制电路	56
8.13. 红外通信	56
8.14. 倾斜检测电路	56
8.15. 外部报警器	57
8.16. 远程通信电路	57
8.16.1. 供电方式	57
8.16.2. 连接接口	57
8.16.3. 通信板设计需求	57
8.17. 其他需求	57
9. 外观设计需求	57
9.1. 外观设计	57
9.2. 铭牌信息设计	58
9.3. 警示信息设计	58
9.4. 产品包装设计	58
10. 结构设计需求	59
10.1. 结构架构图	59
10.2. 机表	59
10.3. 阀门	59
10.4. 底座	59
10.5. 计数器	59
10.6. 采样齿轮	60
10.7. 上盖	60
10.8. 挡光片	60
10.9. 控制器	60
10.10. 通信板	60
10.11. 电池仓	60
10.12. 射频天线	61
10.13. 外部报警器	61
11. 工艺设计需求	62

11.1.	基表制造工艺	62
11.2.	整表组装工艺	62
11.3.	铭牌打印工艺	62
11.4.	防护工艺	62
11.5.	基板检测工艺	62
11.6.	整表检测工艺	62
11.7.	品质检测工艺	63
12.	系统软件设计需求	63
12.1.	测试调试软件	63
12.2.	售后维护软件	63
12.3.	主控板测试工装软件	63
12.4.	通信板测试工装软件	63
12.5.	生产设置软件	63
12.6.	生产跑功能软件	64
12.7.	品质抽检软件	64
12.8.	业务系统软件	64
12.9.	采集系统软件	64
13.	接口需求	65
13.1.	结构与硬件接口需求	65
13.2.	结构与工艺接口需求	65
13.3.	硬件与工艺接口需求	65
13.4.	硬件与软件接口需求	65
13.5.	软件与工艺接口需求	65
13.6.	软件与系统接口需求	65
14.	DFX	66
14.1.	可测试性	66
14.2.	可制造性	66
14.3.	可维护性	66
15.	其它	67
15.1.	认证	67
16.	风险预估	68
17.	附件:	69

1. 概述

1.1. 产品编号

产品项目名：NB-IoT 智能膜式燃气表-G2-长春燃气定制项目

产品型号：JD1702.08

项目编号：190045

财务编号：

产品继承版本：无

1.2. 参考资料

- (1) NB-IoT 智能膜式燃气表-G2-长春燃气定制表终端产品需求规格书 0.1
- (2) NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电版总体技术方案 V1.1
- (3) NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 安全表项目终端产品总体技术方案 0.3_20190424
- (4) 北燃 NB-IoT 安全智能膜式燃气表碱电版项目一期总体技术方案 V0.6
- (5) 物联网远传数据协议 V1.17-临时版-20190517
- (6) 金卡民用表事件码汇总 V1.2-20181218 - 临时版
- (7) 金卡表端报警码汇总_V1.9-20181029 - 临时版
- (8) CJ/T449-2014 切断型膜式燃气表

2. 产品需求

2.1. 功能需求

见文档《NB-IoT 智能膜式燃气表-G2-长春燃气定制表项目终端产品需求规格书 0.1》。

2.2. 约束和限制

- (1) 软件采用公共平台的 G2 碱电版架构。
- (2) 硬件原理及设计参考 G2 碱电版、G2 安全表、北燃电源模块，硬件设计采用模块化标准。
- (3) 结构设计沿用 G2 碱电版。
- (4) 结构设计兼容光取样技术和板载技术。

3. 更新迭代

3.1. 历史产品

无历史产品，本产品为第一代产品。

3.2. 本产品市场处理策略

无历史产品，本产品最为一款全新产品面向市场，不存在新老产品迭代升级等问题。

3.3. 生产处理策略

无历史产品，无需考虑生产切换，迭代等问题。

4. 标准要求

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求

GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 6968-2019 膜式燃气表

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

JJF 1354-2012 膜式燃气表型式评价大纲

CJT 449-2014 切断型膜式燃气表

GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

5. 公共平台技术

5.1. 引用技术

- (1) 硬件采用平台模块设计；
- (2) 软件采用 G2 电信碱电的设计。

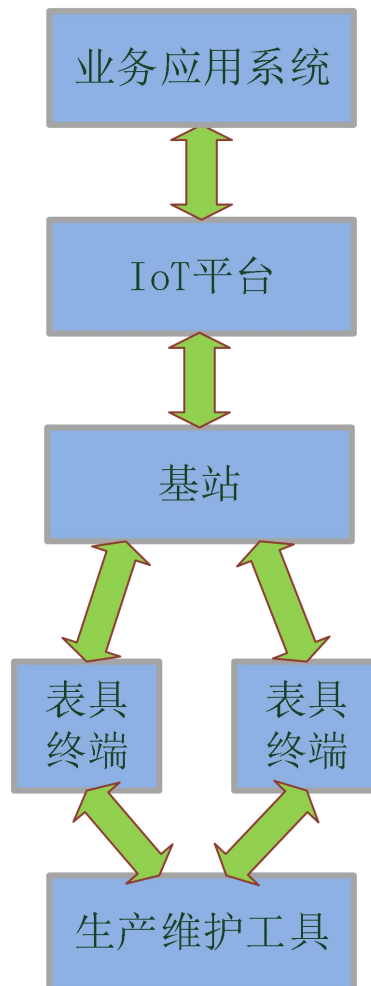
5.2. 输出技术模块

无

6. 总体设计

6.1. 系统框图

整个系统主要由表具终端、基站（包括核心网）、IoT 平台、最终的业务系统以及生产维护工具组成。系统框图如下：



7. 功能设计方案

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
7.5 阀门		开阀检测条件增加倾斜状态检测
7.7 数据管理		增加配置持续用气功能参数指令、配置微小流功能参数指令、配置表具几天一上传参数指令、配置倾斜报警参数指令、报警解除指令、不受控流量功能配置指令、生产出厂功能参数配置指令
7.9 液晶		新增显示码：微小流、持续流量超时、倾斜报警、不受控流量报警
7.11.2 定时通讯管理策略		增加同时支持按月、按天上传，每月最后一天上传
7.12 通讯协议		增加配置几天一上传指令、微小流配置指令、配置倾斜报警参数指令、不受控流量功能配置指令、生产出厂功能参数配置指令、获取模组版本信息指令、报警解除指令
7.15.5 持续流量超时		增加模块及业务处理
7.15.6 微小流		增加模块及业务处理
7.16 倾斜检测		增加模块及业务处理
7.15.7 不受控流量检测		增加模块及业务处理
7.4 电源管理	G2 主线电源方案	增加模块及业务处理

7.1. 计量

膜式表，采用红外光传感器进行计量检测。

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.1.1. 红外光传感器检测

7.1.1.1. 功能描述

适配应用的齿轮，分为明显的黑、白两块区域。计数过程中，控制器控制红外管发光或关闭，光线经齿轮反射后照射在接收管上，影响接收管阻值，进而影响控制器端采样值。控制器根据采样得到的值可判断齿轮处于黑色面或白色面，通过齿轮面颜色的更替作为有效计量的判断。

7.1.1.2. 流程设计

【名称解释】

环境光 L_e ：仅在环境光影响接收管下，采样得到的 AD 值

红外光 L_c ：在环境光、红外光影响接收管下，采样得到的 AD 值

环境光处理值 U_e ：环境光采样值根据转化算法计算得出

红外光处理值 U_c ：红外光采样值根据转化算法计算得出

环境光参考标准值 U_{e0} ：正常情况下标准环境光处理值，默认为出厂环境光值

环境光参考值 U_{ex} ：在标准值上根据自学习偏差补差后的参考值

环境光偏差 U_{off} ：当前环境光处理值与环境光参考值的差（ $U_{off} = U_e - U_{ex}$ ）

自学习值 U_{th} ：根据历史红外光处理值通过自学习算法计算得出，用于计算判决门限

偏差补偿上限 U_{f1} 、**下限** U_{f2} ：与当前自学习值配合，用于进行环境光参考补偿

判决门限 U_{std} ：用于判断齿轮面的标准值（ $U_{std} = U_{th} + U_{off}$ ）

判决回差 U_r ：判断齿轮面标准的波动范围，以其辅助进行齿轮面的判断。

判决回差标准值 U_{r0} ：判决回差参考计算基准

有效回差 U_v ：齿轮转动过程中红外采样发生有效变化的范围

历史红外光最值：在连续多个采样有效的红外光处理值中的最大值与最小值

历史均值 U_{savr} ：n 个历史红外光最大值均值与 n 个历史红外光最小值均值的平均值，用于自学习计算自学习值和回差值

历史差值 U_{ssub} ：n 个历史红外光最大值均值与 n 个历史红外光最小值均值的差值，用于自学习计算自学习值和回差值

【有效计量流程】

(1) AD 采样得到 L_e 、 L_c 。

(2) L_e 转小于 L_c ，当前采样异常，采样有误次数累加，若大于等于**采样有误次数限制**（默认为 3），提示干扰-基本关系异常。

(3) L_e 、 L_c 均小于**采样过小失效标准**（默认为 20），当前采样异常，采样过小次数累加，若大于等于**采样过小次数限制**（默认为 50），提示采样异常-采样过小。

(4) L_c 大于**采样过大失效标准**（默认为 1365），且 L_e 、 L_c 差值小于**采样接近标准**（默认为 20），当前采样异常，采样过大次数累加，若大于等于**采样过大次数限制**（默认为 50），提示采样异常-采样过大

(5) 不满足 3、4 条件，且存在采样，采样异常恢复次数累加，若大于等于**采样异常恢复次数限制**，清除采样异常（本步骤仅在光取样允许计量异常自恢复时执行）。

(6) 若当前处理发生计量异常，结束光取样操作。

(7) 环境光采样值 L_e 转化为电压值，得到 U_e

(8) 红外光采样值 L_c 转化为电压值，得到 U_c

(9) 根据当前自学习值得出相对应的允许最小环境光，若环境光处理值小于该值，提示干扰-环境光偏差异常，结束光取样操作

(10) 计算得出当前环境光参考值 U_{ex} ：若自学习值 U_{th} 大于偏差补偿上限 U_{f1} ， $U_{ex} = U_{e0} + (U_{th} - U_{f1})$ （ $U_{ex} \leq 3000mV$ ）；若自学习值 U_{th} 小于偏差补偿下限 U_{f0} ， $U_{ex} = U_{e0} + (U_{f0} - U_{th})$ （ $U_{ex} \leq 3000mV$ ）；否则， $U_{ex} = U_{e0}$

(11) 计算得出 U_{off} 。

(12) 根据自学习值计算得出 U_{std} 。

(13) U_{std} 超过判决门限范围（默认范围为 750-2100，过高或过低为异常），提示干扰-判决门限异常，结束光取样操作。

(14) 若当前红外光处理值 U_c 与之前采样有效条件下 U_c 差值大于有效回差 U_v ，则本次采样有效，更新历史红外光最值（大于最大值更新最大值，小于最小值更新最小值），采样有效次数累加。若采样有效次数大于等于**采样有效次数限制**（默认为 200），提示干扰-红外光抖动（采样有效次数在发生有效计量时清零）。

(15) 若当前 $U_c < U_{std} - U_r$ ：当前齿轮面为白色，白色面次数累加。若之前齿轮面为黑色面，修改为加速查询周期。

(16) 若当前 $U_c > U_{std} + U_r$ ：当前齿轮面为黑色。若之前齿轮面颜色为白色，且白色面次数大于**齿轮面更新标准**（默认为 1），则发生有效计量；若之前齿轮面为白色，但白色面次数不大于齿轮面更新标准，提示干扰-更新异常

(17) 不满足以上条件，齿轮处于临界，保持之前的齿轮面状态。

【自学习流程】

(1) 根据有效计量流程中，若判定当前 U_c 采样数据有效，将本次 U_c 与本组历史 U_c 最大值和最小值比较，大于最大值则更新最大值，小于最小值则更新最小值；并累加历史红外光最值更新次数，若历史红外光最值更新次数小于**历史最值更新次数限制**（默认为 100），退出自学习处理。

(2) 若未发生有效计量，则退出自学习处理。

(3) 将历史红外光最大、最小值分别累加到历史最大值缓存和、历史最小值缓存和，清历史红外光最值（最大值设为最小，最小值设为最大）。

(4) 若更新的历史最大、最小缓存组数量小于**最值缓存组数限制**（默认为 64），退出自学习处理。

(5) 分别计算得出历史最大值的均值，历史最小值的均值，对这两值求平均得出当前历史均值 U_{savr} ，求差得出当前历史差值 U_{ssub} 。

(6) 根据当前 U_{savr} 、 U_{ssub} ，记录的 U_{savr} 、 U_{ssub} ，通过一阶滞后滤波算法得出最新历史均值、历史差值（ $X = (X' * (n-1) + X_n) / n$ ）（n 默认为 8）。

(7) 若未发生有效计量，则退出自学习处理。

(8) 记录最新历史均值，更新自学习值 U_{th} 为该值。

(9) 记录最新历史差值，若该值在历史差值有效范围（**最小历史差值~最大历史差值**）内，进行换算得出有效回差（ $U_v = temp \times 50 / 2300$ ）（30-60），进行换算得出判决回差（ $U_r = temp \times U_{r0} / 2300$ ）（50-250）；若该值超过有效范围，取边界值参与换算，提示干扰-自学习回差异常。

【快速自学习】

(1) 若本次采样无效，设置为默认查询周期，光取样操作结束。

(2) 修改为快速学习周期。

(3) 若当前红外光处理值 U_c 与之前快速学习值差值小于等于**快速学习标准**，结束光取样操作。

(4) 本次快速学习有效，更新到快速学习数组。

(5) 快速学习数组呈峰值：若之前呈现过谷值，发生有效计量。

(6) 快速学习数组呈谷值：若之前呈现过峰值，快速自学习结束，计算当前历史红外光最大、最小值的均值。若该值在快速学习有效范围（**最小快速学习值~最大快速学习值**）内，更新自学习值 U_{th} ，快速学习结束，否则提示干扰-快速学习异常。

快速自学习起始操作：

- (1) 清历史红外光最值更新次数、历史红外光最大、最小值。未发生有效计量，则退出自学习处理。
- (2) 清快速学习数组。

快速自学习结束操作：

- (1) 修改齿轮面状态为白色，白色面次数为 2。
- (2) 清历史红外光最值更新次数、历史红外光最大、最小值。
- (3) 清历史最值缓存组数、历史最大值缓存和、历史最小值缓存和。

7.1.1.3. 持久参数

(1) 配置参数

环境光参考标准值（单位：mV）：uint16_t，初始设置为 2700

允许最小环境光（单位：mV）：uint16_t，初始设置为 2300

最小历史差值（单位：mV）：uint16_t，初始设置为 1000

判决回差标准值（单位：mV）：uint8_t，初始设置为 250

(2) 固定配置

光取样常规查询周期（单位：毫秒）：默认 1000ms

光取样加速查询周期（单位：毫秒）：默认 200ms

光取样快速查询周期（单位：毫秒）：默认 200ms

采样异常-过小、过大限制（单位：次）：默认 50

采样有效重复次数（单位：次）：默认 200

判决门限有效范围（单位：mv）：默认 600~2100mV（包括）

(3) 运行参数

采样异常-采样过小标志：1bit，1 异常，0 正常

采样异常-采样过大标志：1bit，1 异常，0 正常

干扰-自学习回差异常标志：1bit，1 异常，0 正常

快速自学习标志：1bit，1 执行，0 不执行

判决回差（单位：mV）：uint8_t，初始设置为 250，会在自学习过程中自动修改

有效回差（单位：mV）：uint8_t，初始设置为 50，会在自学习过程中自动修改

齿轮面状态：uint8_t，初始设置为初始，分为初始、黑、白

白色面次数（单位：次）：uint8_t，初始设置为 1

历史差值（单位：mV）：uint16_t，初始设置为 2300

自学习值（单位：mV）：uint16_t，初始设置为 1350，会在自学习过程中自动修改

7.1.2. 计量事件处理

【采样异常】

采样异常包括：采样过小、采样过大。

当非指定采样异常状态转换到指定采样异常状态（如非采样过小状态转换到采样过小状态）：

- (1) 产生报警，报警码详见附录（附录中分别增加上述各采样异常报警码）

(2) 执行普通关阀，关闭阀门不允许开启；记录关阀请求事件，事件详见附录（附录中分别增加上述各采样异常请求关阀事件）

【采样异常报警解除】

光取样允许计量异常自恢复时解除报警，清为正常状态。

【提示干扰-1】

提示干扰-1 包括：基本关系异常、环境光偏差异常、判决门限异常、红外光抖动、更新异常、快速学习异常。

当非指定提示干扰异常状态转换到指定提示干扰异常状态（如非基本关系异常状态转换到基本关系异常状态）：

（1）产生报警，报警码详见附录（附录中分别增加上述各提示干扰-1 报警码）

（2）执行普通关阀；记录关阀请求事件事件，事件详见附录（附录中分别增加上述各提示干扰-1 请求关阀事件）

【提示干扰-1 报警解除】

键按下时解除报警；若此时处于干扰提示状态，清为正常状态。

【提示干扰-2】

提示干扰-2 包括：自学习回差异常。

当非自学习回差异常状态转换为自学习回差异常状态：

（1）产生报警，报警码详见附录（附录中增加自学习回差异常报警码）

【提示干扰-2 报警解除】

光取样自学习过程中，下一次自学习处理若回差计算正常，自动清为正常状态。

7.2. 计量结算

气量计量、累积与结算管理。

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.2.1. 累积量

7.2.1.1. 功能描述

统计表累积用气量。后台判定余量不足和透支情形，并通过远程指令下发到表端，表端进行相应显示；

（1）如果是预付费结算模式，后台判定预付用量超限时，下发关阀指令，并锁定阀门；在后台下发开阀指令前，按键不能开阀。

7.2.1.2. 流程设计

（1）将有效脉冲数乘以脉冲当量，得出此次消耗的气量，再累加累积气量

7.2.1.3. 持久数据

（1）配置参数，因协议不支持，当前不可配置；

脉冲当量：uint32_t，脉冲当量为 1000000，表示 1imp=0.01m³

（2）关键参数，表只有处于生产模式可通过远程通信或本地通信设置；

累积气量：sLongLong，初始为 0；

7.2.2. 预留量

7.2.2.1. 功能描述

预留量用于表具厂内测试和出厂后用户开户前测试。将有效脉冲数乘以脉冲当量，得出此次消耗的气量，再扣减预留量。

7.2.2.2. 流程设计

有效计量触发进行预留量状态判定：

（1）预留量状态分为：功能开启，预留量为 0 状态；功能开启，预留量非 0 状态；功能关闭状态；

（2）当预留量不为 0 时，每次走气，预留量扣减；

（3）当预留量由不为 0 扣减到≤0 时，为功能开启，预留量为 0 状态；

（3）当预留量≤0，停止扣减预留量，功能关闭；

设置预留量时：

- (1) 若设置预留量大于 0，预留量状态更新为功能开启，预留量非 0；
- (2) 若设置预留量为 0，预留量状态更新为功能关闭状态；

7.2.2.3. 持久数据

- (1) 关键参数

预留量：sLongLong；默认为 0，生产模式下可通过本地通信或远程通信设置。

7.2.3. 结算事件处理

【预留量用完】

由状态转换触发：功能开启，预留量非 0 状态→功能开启，预留量为 0 状态；当发生状态转换时：

- (1) 若表具处于客户模式，如果配置了预留量用完关阀（默认配置为预留量用完关阀），则执行普通关阀，并锁定阀门（在后台下发开阀指令前，按键不开阀）；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；
- (2) 若表具处于生产模式，如果配置了预留量用完关阀（默认配置为预留量用完关阀），则执行普通关阀；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；

【累积量】

- (1) 若表具处于生产模式，累积量最大累加到 99999.99m³，然后回到 0m³；
- (2) 若表具处于客户模式，预留量使能，累积量最大累加到 99999.99m³，然后回到 0m³；
- (3) 每走 1m³ 后，存储累积量及预留量。

7.3. 时钟

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.3.1. 系统时钟（存储容错）

7.3.1.1. 功能描述

为燃气表提供日历时钟。

7.3.1.2. 流程设计

- (1) 时钟状态：系统端时钟状态分为异常状态和正常状态；
- (2) 表端在掉电解除（系统上电）时，从存储设备中读取保存时钟，从硬件 RTCC 读取时钟，计算表内 RTCC 时钟总秒数与存储时钟总秒数的差值：
 - 1) 若表内 RTCC 大于存储时钟，且差值≤1 年时，使用当前的 RTCC 时钟，同时补全从存储的时钟到当前时间的日用气量。
 - 2) 若表内 RTCC 小于存储时钟或者表内 RTCC 大于存储时钟且差值>1 年，则表端使用存储时钟，并用该时间校时 RTCC。
- (3) 读取 RTCC 时，若 RTCC 时钟异常，使用存储时钟，同时将时钟状态设置为异常态，并触发时钟异常事件；
- (4) 时钟保存：
 - 1) 采用每天 22 点保存一次时钟（主要考虑降低保存频率）
 - 2) 本地通信或远程通信时，收到一键生产指令、一键清除指令、校时指令、结束帧时立即校准时钟，并保存时钟到存储（但校时指令不保存到存储）。
 - 3) 电池电压进入掉电状态。
- (5) 校时：根据协议指令进行校时，校时前对下发的时间格式，月份和日期对应关系等进行有效性检查，如果格式不正确，应禁止校时。若时钟原为异常态，校时成功时钟为正常状态。
- (6) 每更新周期阈值检测硬件时钟格式，若格式不正确，则置为时钟异常状态，置异常状态，触发时钟异常事件，并且使用前一刻检测的有效时钟校时 RTCC。

7.3.1.3. 持久参数

- (1) 固定配置，不可修改
更新周期阈值（单位：秒）：1 秒。
- (2) 运行参数
系统时钟（年，月，日，时，分，秒）：均为 uint8_t，BCD 格式。

7.3.2. 时钟异常事件处理

- (1) 由状态转换触发：时钟正常状态→时钟异常状态；
当发生状态转换时：产生报警，记录报警事件，事件码详见附录 A；
- (2) 报警解除
校时成功后解除报警；按键不解除报警。

7.4. 电源管理

基本沿用《燃气表终端标准功能 CBB-8-电源构件_V0.1》中“四碱电主电”、“锂电池备电”的表述。

采用 4 节碱电+SPC+1 节备用锂电的电源方案，备电是在当主电电量低于 3.3V 时，给系统 SPC 充电。
SPC 在主电掉电时，对 MCU 供电。

业务部分继承《NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版项目总体技术方案 V1.1》中电源管理的业务功能。

7.4.1. 四碱电主电

参考《NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1》

7.4.1.1. 功能描述

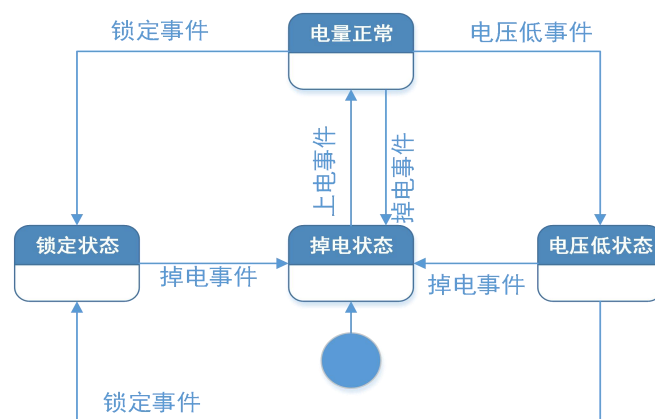
检测主电电压状态、并输出事件。

7.4.1.2. 流程设计

【电压状态】

电池电压共分为 4 种状态：电量正常状态、电量低状态、电量锁定状态和掉电状态。

【电源管理状态图】



- 1) 系统初始复位时进入掉电状态，后随电量的变化变更电源状态；
- 2) 除掉电状态可以转换到电量正常状态外，不允许低电量状态向高电量状态转换；

3) 电量变化触发的电源事件包括：上电事件、电压低事件、锁定事件和掉电事件。

【主电量检测】

通过主电电压值计算当前电量，电压与电量对照关系如下表。

电量状态	电量正常状态			电量低状态	锁定状态	掉电状态
正常电压检测	>5.75V	5.55V-5.75V	4.7V-5.55V	4.3V-4.7V	3.5V-4.3V	<3.5V
电量百分比	80%以上	60%-80%	40%-60%	20%-40%	10%-20%	10%以下
大功率状态下 电压检测	>2.5V				——	<2.5V

注：大功率电压值选择需要考虑大功率事件并发情形。

- 1) 当系统处于大功率状态时，持续检测电压。
- 2) 大功率状态下，当电压>2.5V时，电量百分比与电压状态不变化。
- 3) 其它情况下，每1秒检测一次电量。
- 4) 非大功率状态下：共需检测3次进行确认。
- 5) 大功率状态下：没有锁定概念；锁定确认共需检测20次（默认）进行确认；掉电确认共需检测10次（默认）进行确认。大功率下的检测次数会根据实际的应用来调整，本次产品初步给予初值满足的常规运行检测总时长为锁定17ms和掉电8ms（程序单个循环周期依800us计算，当实际应用发生变化时，可适当调整次数）。本方案的次数和检测总时长最终以产品概要设计为主。
- 6) 大功率状态包括：阀门动作、本地通信、远程通信过程以及PSM模式待机态下的非休眠阶段。
- 7) 保存上次通信前电压值和上次通信中的最低电压值；通信成功结束时更新上次通信前电压值和上次通信中的最低电压值。
- 8) 剩余电量百分比（兼容G2锂电远程通信协议首帧，用于通信上传）采用当前主电电压值进行百分比的转换。

7.4.1.3. 事件处理

【锁定事件】

由两种状态转换触发：电量正常状态→锁定状态；电量低状态→锁定状态；当发生状态转换时：

- (1) 产生报警，该报警不显示报警码；清低电报警和电压掉电报警；
- (2) 执行普通关阀；记录事件；
- (3) 若液晶处于工作状态，则关闭液晶；
- (4) 关闭远程通信，关闭红外。
- (5) 存储运行参数及关键参数。
- (6) 出产模式下，检查SPC电压，如果SPC电压大于“允许掉电/断电通信SPC电压下限值”，启动远程通信（掉电上传）
- (7) 运行参数“低电压计数”加1。
- (8) LED闪烁3次提示。
- (9) 未出厂模式，关闭远程通讯。
- (10) 设置出厂模式后，三天内不允许启动掉电远程通讯。

【掉电事件】

由三种状态转换触发：

- 电量正常状态→电量掉电状态；
- 低电状态→掉电状态；
- 锁定状态→掉电状态；

当发生状态转换时：

- (1) 产生报警，该报警不显示报警码；清锁定报警和电压低报警；
- (2) 执行普通关阀；记录事件。
- (3) 若液晶处于工作状态，则关闭液晶；
- (4) 关闭红外。
- (5) 存储运行参数及关键参数。
- (6) 出厂模式下，如果之前不处于锁定状态，检查 SPC 电压，如果 SPC 电压大于“允许掉电/断电通信 SPC 电压下限值”，启动远程通信（掉电上传）
- (7) 如果之前不处于锁定状态，运行参数“低电压计数”加 1
- (8) LED 闪烁 3 次提示
- (9) 未出厂模式，关闭远程通讯。
- (10) 设置出厂模式后，三天内不允许启动掉电远程通讯。

【电压低事件】

由状态转换触发：电量正常状态→电量低状态；

当发生状态转换时：

- (1) 产生报警，该报警不显示报警码；清锁定报警和掉电报警；
- (2) 触发一次远程通信。

【掉电解除事件】

由状态转换触发：掉电状态→电量正常状态，通常由电池更换引发；

当上电上传使能，经历“上电上传启动延时”后触发上电上传。

7.4.2. 锂电池备电

参考《NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1》

7.4.2.1. 功能描述

检测备电电压状态、并输出事件。

7.4.2.2. 流程设计

(1) 包括电量正常状态和电量低状态，高于电压上阈值为电量正常状态，低于电压下阈值为电量低状态；

电压等级	范围	电压检测频率
电量正常状态	$x > \text{电压上阈值}$	1 天
电量低状态	$x < \text{电压下阈值}$	1 分钟

(2) 系统复位后，立即检测一次备电状态，若备电 $> 2.6V$ ，电量正常正常，若备电 $\leq 2.6V$ ，电量低状态

(3) 电量正常状态，每天 0 点检测一次，当备电电压 $< 2.4V$ ，进入电量低状态；电量低状态，分更新检测一次，当备电电压 $> 2.6V$ ，进入电量正常状态；

(4) 电压检测与电量状态转换的关系见下图，状态转换触发相应事件。

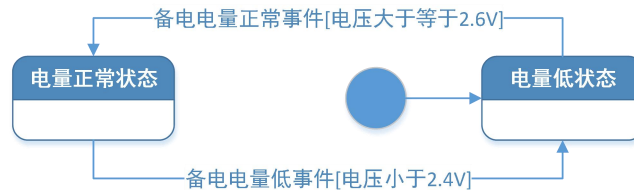


图 7.4.2.3 备电状态迁移图

7.4.2.3. 事件处理

【备电电量低事件】

(1) 由状态转换触发：电量正常状态→电量低状态；当发生状态转换时：

- 1) 产生报警，报警码查阅详见【报警码显示状态】；
- 2) 立即触发液晶屏显示报警码，报警码详见【插入显示状态】。

【备电报警解除】

(1) 键按下后，若当前备电处于电量正常状态，则解除备电报警

7.4.3. SPC 管理

7.4.3.1. 功能描述

检测 SPC 电压状态、并输出事件。

7.4.3.2. 流程设计

(1) SPC 状态分为“主电充电态”、“备电充电态”、“非充电巡检态”。

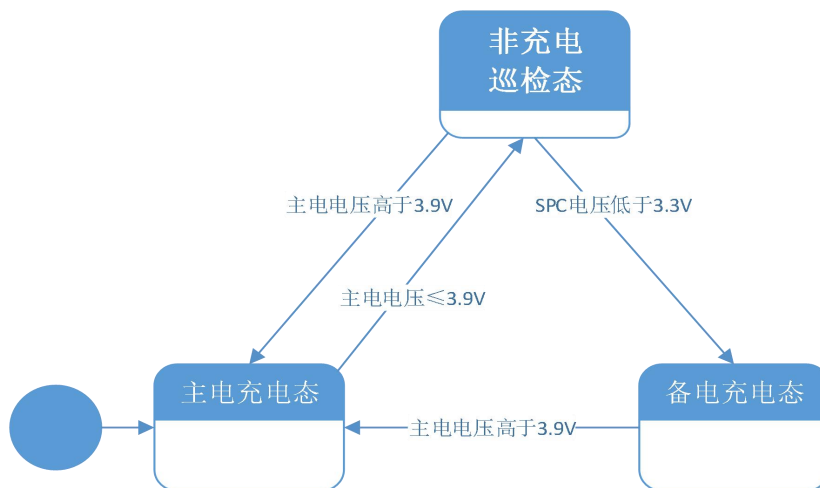


图 2.2 SPC 状态迁移图

初始化时，默认假设 SPC 处于“主电充电态”。对 SPC 电压按照“非充电情况下 SPC 电压检测时间点”进行检测。当检测到 SPC 电压低于“备电 SPC 充电启动阈值”时，进行计次，并转为使用“充电启动条件重采周期”进行 SPC 电压采集，如果连续采集到 SPC 电压低于“备电 SPC 充电启动阈值”次数大于“SPC 充电启动条件判定次数”，如果当前处于非大功率下则进入“备电充电态”，开始用备电给 SPC 充电。

在“主电充电态”下，如果主电小于等于“主电 SPC 充电启动阈值”，则转为“非充电巡检态”，并启动一次 SPC 电压检测。

在“非充电巡检态”、“备电充电态”下，如果检测到主电电压高于“主电 SPC 充电启动阈值”，则转为“主电充电态”。

在“备电充电态”下，每天 0 点检查 SPC 电压。

大功率情况下，不巡检 SPC 电压，不允许启动备电充电。

7.4.3.3. 事件处理

【启动非充电 SPC 电压检测】

由状态转换触发：主电充电态→非充电巡检态；当发生状态转换时：

- 1) 开始对 SPC 进行电压检测，检测周期由“非充电情况下 SPC 电压检测周期”指定；

【启动备电充电】

由状态转换触发：非充电巡检态→备电充电态；当发生状态转换时：

- 1) 开启使用备电对 SPC 进行充电

【主电恢复】

由状态转换触发：其他状态→主电充电态；当发生状态转换时：

- 1) 停止检测 SPC 电压；
- 2) 停止使用备电对 SPC 进行充电

【SPC 失效】

首次在备电充电态下检测 SPC 电压低于“SPC 失效电压”，记录“SPC 失效”事件记录（详见附录 14）。

7.5. 阀门

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
开阀时间		默认 2s
开阀前条件检测		当前处于倾斜报警未解除状态。

7.5.1. 阀门动作

7.5.1.1. 功能描述

阀门用于燃气供应的控制，本方案所用阀门为金卡两线制快速阀。

7.5.1.2. 流程设计

阀门物理状态分为：阀开状态、阀关状态、正在开阀状态、正在关阀状态、开暂停状态、关暂停状态。

阀门的操作分为：普通开阀、普通关阀、强制关阀、强制开阀、二次关阀、强制停阀。

（1）阀门操作流程

- 1) 可缓存一次阀门操作请求。
- 2) 若阀门操作请求为强制停阀，则不管阀门当前正在执行何种操作，立即执行阀门停止，并清除当前操作。
- 3) 若阀门操作请求不为强制停阀，且当前有操作在执行，不管缓存中是否为空，缓存当前请求，等待当前操作执行完成，再执行缓存中的请求，执行情况见下表。
- 4) 若阀门操作请求不为强制停阀，且当前无操作在执行，则立即执行，执行情况见下表。

执行情况（执行√，不执行×）		阀门操作请求				
		普开	普关	强开	强关	二次关
阀门状态	阀开状态	×	√	√	√	√
	阀关状态	√	×	√	√	√
	开暂停状态	√	√	√	√	√
	关暂停状态	√	√	√	√	√

（2）阀门状态液晶显示（通信查询与此相同）

对阀开状态，显示“阀开”；

对于阀关状态，显示“阀关”；

对于开暂停状态及正在开状态，闪烁显示“阀开”；

对于关暂停状态及正在关状态，闪烁显示“阀关”。

（3）阀门处于锁定状态时按键不可开阀；仅在通过远程或本地通信对阀门状态解锁后才可开阀；通信和部分事件会导致阀门进入锁定状态（见其它相关部分，如直通、多天不上传）。

（4）刹车机制：在阀门开或关动作结束时对阀门进行制动操作。

7.5.1.3. 持久数据

（1）配置参数，因协议不支持，当前不可配置；

开阀执行时间（单位：ms）：uint16_t；快速阀，默认 2 秒。

关阀执行时间（单位：ms）：uint16_t。快速阀，默认 0.2 秒。

7.5.2. 阀门管理

7.5.2.1. 功能描述

阀门控制模块为上层阀门操作提供统一的接口，并驱动阀门模块进行阀门的物理动作；开、关阀有效时，输出相应事件。

7.5.2.2. 流程设计

【开阀前条件检测】

存在下述条件则不允许开阀：

- （1）当前电压处于锁定或掉电状态。
- （2）当前处于外部报警状态。
- （3）阀处于锁定状态。
- （4）光取样采样过大或采样过小异常。
- （5）当前处于倾斜报警未解除状态。

【事件源关阀使能配置及关阀优先级】

- （1）应用层向阀门管理业务传递阀门控制指令时，同时传递关阀类型和请求事件源；
- （2）电源处于锁定或掉电状态下，请求二次关阀无响应；
- （3）阀门处于非开状态时，微关/开阀请求无响应；
- （4）多请求源同时请求关阀操作时，执行高优先级事件源的关阀请求，忽略其它请求，阀关走气二次关阀大于其他事件关阀。

7.5.2.3. 持久数据

(1) 运行参数

阀门锁定状态【unsigned char】。

事件源关阀使能：12 个字节，每个位表示一个事件源的关阀使能配置，0 表禁能状态，1 表关阀使能；共可存储 96 个事件源的关阀使能配置。

7.5.3. 阀门动作上传

7.5.3.1. 功能描述

除了指令控制关闭阀门情况下，阀门发生开动作，非指令关阀需求，需启动远程通讯（系统端及时更新阀门状态）。

7.5.3.2. 流程设计

(1) 非指令控制关闭阀门情况下

- 1) 阀门发生从关到开状态跳变时，启动延时远程通讯计时，计时达到 10s，启动远程通讯；
- 2) 阀门发生从开到关状态跳变时，立即启动远程通讯。

(2) 指令控制关闭阀门情况下，不启动远程通讯。

备注：1、启动远程通讯允许条件、延时 10s 机制，参考 7.8.3 章节按键延时上传。

7.6. 声光提示

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.6.1. 功能概述

声光提示包括 LED 和蜂鸣器；亮(响)时间、灭(不响)时间、次数可调；在当前声光提示操作执行时，可以缓存一次后来请求的操作。

7.6.2. 流程设计

声光提示操作请求分为普通操作和抢占操作。

普通操作：若当前无任务执行，则立即执行本次请求任务；若当前有任务正在执行，则缓存本次请求任务。

抢占操作：停止执行当前任务，立即执行本次请求任务。

7.6.3. 应用

表端具有一个 LED；执行抢占操作。

7.7. 数据管理

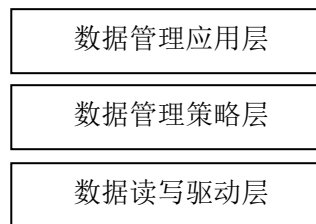
沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
配置参数存储频率		增加配置持续用气功能参数指令、配置微小流功能参数指令、配置表具几天一上传参数指令、配置模组固件升级参数指令、配置倾斜报警参数指令

7.7.1. 数据管理策略

数据存储管理分为数据读写驱动层、数据管理策略层和数据管理应用层。



(图) 数据管理分层

(1) 数据读写驱动层

与存储介质交互，验证数据的正确性，数据的 CRC16 校验

1) 读数据时：仅读一次，不作验证；

2) 写数据时：写操作完毕后回读数据，若读与写的数不一致，则重写，最大重写次数 3 次（包含首次），若仍不正确，则报写数据错误；

(2) 数据管理策略层

数据管理策略包括冗余备份存储策略存储策略。

数据管理应用层根据数据的关键程度、发生频次选择合适的策略进行数据管理，或直接操作数据读写驱动层。

【冗余备份存储策略】

(1) 数据分主块和备块冗余保存；

(2) 数据写操作先写主块，若主块写成功，则再写备块；若主块写失败，则不再写备块。

(3) 读取存储数据时，先读主块数据，若不成功，则读备块；若读主块和备块均错误，则报 E2 错误。

(4) 读数据时：验证数据的 CRC 校验是否正确，若不正确，则重读，最大重读次数 3 次（包含首次），若仍不正确，则报读数据 CRC 校验错误；

7.7.2. 数据管理策略应用

数据存于外部 E2；表端数据存储策略应用如下：

(1) 参数类数据采用【冗余备份存储策略】；

(2) 事件记录与用气日志记录直接使用驱动层。

7.7.3. 数据存储

(1) 存储数据分为以下 3 类

参数类数据：包括配置参数，运行参数，关键参数

记录数据：记录燃气表终端工作情况的数据，包括事件记录数据、日志记录数据

用户信息数据：服务器下发的用户信息数据。

(2) 存储频率：

配置参数：服务器下发结束帧、设置几天无数据上传关阀指令、设置表具回传周期指令、配置出厂标志指令、修改备份服务器、设置几天不用气关阀指令、修改 gprs 通讯地址及端口指令、配置表基本参数指令、1.0 表摄像头生产一键模式指令、跑功能一键清除（红外专用）指令、生产一键模式（红外专用）指令、开阀指令、强制关阀指令、修改电量信息指令、修改 NB 通信参数指令、配置 NB 工作模式指令、配置持续用气功能参数指令、配置微小流功能参数指令、配置表具几天一上传参数指令、配置模组固件升级参数指令、配置倾斜报警参数指令。

运行参数：每小时存储、服务器下发结束帧、开阀指令、设置几天无数据上传关阀指令、配置表基本参数指令、1.0 表摄像头生产一键模式（红外专用）指令、生产一键模式（红外专用）指令、报警解除或报警发生、强制关阀指令、修改电量信息指令、清除远程通信时长信息指令、修改 NB 通信参数指令。

关键参数：开阀指令、修改累积量指令、配置预留量指令、1.0 表摄像头生产一键模式（红外专用）

指令、跑功能一键清除（红外专用）指令、生产一键模式（红外专用）指令、每走 1m^3 气量、累积量清为 0。

记录数据：对于事件记录数据，每次该事件发生时存储该事件记录数据，对于用气日志数据，每天 0 点存储截止到该时间的累积气量以及每半小时存储截止到对应时间点的累积气量。

用户信息数据：写用户数据指令时存储数据，读取用户数据指令时读取数据。

（3）关键参数存储

- 1) 本方案的关键参数为：累积量、预留量；
- 2) 每走 1m^3 气量存储一次关键参数。

7.7.4. 数据读写错误事件处理

基于冗余备份存储策略，若主块存储失败，则记录报警事件，事件码详见附录 A；若备区存储失败，则记录报警事件，事件码详见附录 A。

7.8. 按键

表具有一个机械按键。

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.8.1. 按键检测

7.8.1.1. 功能描述

检测用户按键事件（包括键按下事件和键松开事件）并统计用户按下的持续时间。

7.8.1.2. 持久数据

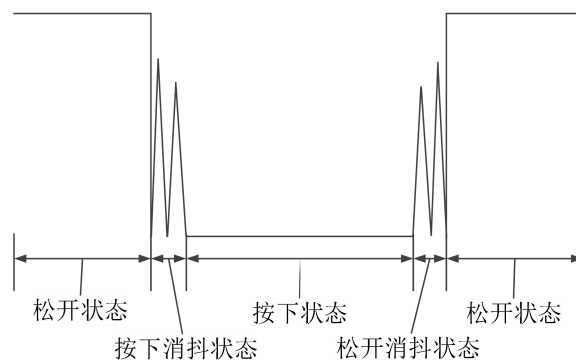
- （1）固定配置，不可修改

消抖延时时间（单位：ms）：默认 30ms；

最大持续按键时间（单位：s）：默认为 60s。

7.8.1.3. 流程设计

根据按键按下和松开动作分解，按键状态可以分为 4 种状态：松开状态、按下消抖状态、按下状态、松开消抖状态，如下图：



（图） 机械按键状态示意图

【按键状态】

按下消抖状态：按键处于松开状态时，发生按下触发时刻起到按下消抖时间到，这段时间内为按下消抖状态。

松开消抖状态：按键处于按下状态时，发生松开触发时刻起到松开消抖时间到，这段时间内为松开消抖状态。

按下状态：按键经过按下消抖确定其按下的按键状态。

松开状态：按键经过松开消抖确定其松开的按键状态。

【检测流程】

(1) 按键未按下时，处于松开状态；

(2) 按键处于松开状态时，若按键按下则进入**按下消抖状态**，经过**消抖延时时间**再次检测按键状态（消抖时间内若再次发生按键按下，则重启计时），若按键状态仍保持为按下，则按键状态切换为按下状态。在消抖计时时间内，按键状态外部输出仍为松开状态。

(3) 按键处于按下状态时，进行按键按下时长累加，若实际按下时间超过**最大持续按键时间**则保持该值；按键处于按下状态时，若按键松开则进入**松开消抖状态**，经过**消抖延时时间**再次检测按键状态（消抖时间内若再次发生按键松开，则重启计时），若消抖后检测为松开，则按键状态切换为松开状态，若消抖后检测为按下，则按键状态保持为按下状态（按下时间不清零）。在消抖计时时间内，按键状态外部输出仍为按下状态。

7.8.2. 有效按键事件

表端识别的按键事件包括以下 4 类：

- (1) 键按下事件：按键按下时触发。
- (2) 长按键事件（1<按下时长≤3 秒）：按下保持 1-3 秒松开时触发。
- (3) 长按键事件（3<按下时长≤15 秒）：按下保持 3-15 秒松开时触发。
- (4) 键按着事件：按键处于按着，且大于 1 秒以上触发。

【键按下事件】

- (1) 与液晶显示交互（见液晶部分）。
- (2) 若当前主电电压非处于锁定状态或掉电状态：
 - 1) 部分功能模块报警解除并初始化状态；
 - 2) 处于生产模式：LED 灯闪烁 2 下。亮 300 毫秒，灭 300 毫秒；
 - 3) 触发开阀请求。

【长按键事件（1-3 秒）】

- (1) 若当前主电电压处于锁定状态或掉电状态，则不响应该事件；
- (2) 若当前主电电压非处于锁定状态或掉电状态，且处于生产模式时，检测备锂电电量：
 - 1) 若处于备电电量低状态，则显示报警码 E-1007；
 - 2) 若处于备电电量正常状态，开启本地通信。

【长按键事件（3-15 秒）】

- (1) 若当前主电电压处于锁定状态或掉电状态，则不响应该事件；
- (2) 开启远程通讯；

【键按着事件】

- (1) 若当前主电电压处于锁定状态或掉电状态，则不响应该事件；
- (2) 若当前主电电压非处于锁定状态或掉电状态下：
 - 1) 若持续按键时间>1 秒：处于生产模式下：
 - A) 若备电电量处于低状态，则显示报警码 E1007；
 - B) 若备电电量非处于低状态，则液晶显示红外通信倒计时 irdA-20（20 秒倒计时，单位秒）（提示若此时松开则启动本地通信）。
 - 2) 若持续按键时间>3 秒：液晶显示-SEnd-（提示若此时松开则启动远程上报通信）。
 - 3) 若持续按键时间>15 秒：触发关键参数存储；触发关阀请求；液晶显示 FA-OFF（显示 20 秒）；并开启本地通信。

7.8.3. 按键延时上传

7.8.3.1. 功能描述

按键触发开阀请求，阀门发生开阀动作时，延时启动远程通讯。

7.8.3.2. 流程设计

- (1) 启动延时远程通讯条件：
开阀动作触发启动延长时间远程通讯计时。
- (2) 延时远程通讯计时中，清除延时远程通讯计时条件：
发生按键按下动作。
- (3) 启动远程通讯条件：
 - 1) 红外不处于工作状态时，无按键动作计时达到 10s；
 - 2) 红外处于工作状态时，红外通信结束。
- (4) 延时启动通讯计时中，终止延时启动通讯任务条件：
 - 1) 按键长按 3s 启动远程通讯；
 - 2) 表出厂状态被切换为未出厂状态。

7.9. 液晶

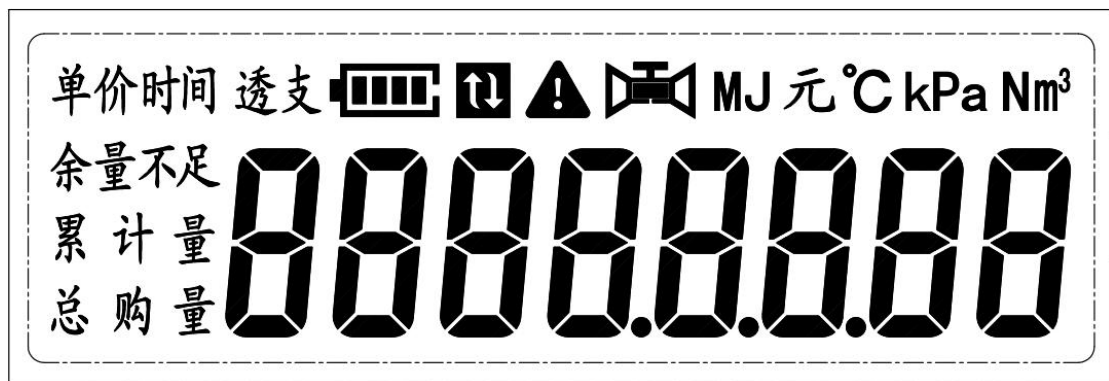
采用段码液晶屏实现人机交互，机械按键的键按下事件用于屏幕切换。

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
报警码列表		增加微小流、持续流量超时、倾斜报警显示码

7.9.1. 液晶效果图



(图) 液晶显示效果图

【字段说明】

- (1) 透支：当余额小于零时，该字符点亮。
- (2) 余量不足：仅当余量小于设定门限值的时候，该字符点亮。（若欠费则显示“透支”，不显示“余额不足”）
- (3) 电池电量 ：电量格数，（详见电源部分）
- (4) 通信中 ：开启远程通讯显示。（详见远程通信部分）
- (5) ：报警标识，存在未解除的报警且该报警有对应报警码时显示。（例如双边自动解除，报警

标识会持续，直到有按键按下解除双边报警后，不再显示报警标识）。

(6)  阀门状态：与表阀门状态一致，阀开显示 ，阀关显示 ，对于开暂停状态及正在开状态，闪烁显示 ；对于关暂停状态及正在关状态，闪烁显示 。

(7) 单价：仅当液晶显示用气单价的时候，该字符点亮。

(8) 时间：仅当液晶显示时间参数的时候（年月日时分秒），该字符点亮。

(9) 余量：仅当显示剩余气量或者剩余金额的时候，该字符点亮。

(10) 累计量：仅当显示累积气量或者累积金额的时候，该字符点亮。

(11) 总购量：仅当显示总购气量或总购气金额的时候，该字符点亮。

(12) 数据区：显示相应的数字，并根据数据精度显示相应小数部分。

(13) MJ 热量单位，仅当显示热量数据的时候，该字符点亮。

(14) °C 温度单位。仅当显示温度数据的时候，该字符点亮。

(15) kPa 压力单位。仅当显示压力数据的时候，该字符点亮。

(16) N 标况标示符。仅当显示标况数值的时候，该字符点亮。

(17) 元 金额单位。仅当显示与金额有关的数据时点亮，例如：单价，剩余金额，累积金额，总购金额等。

(18) m³ 立方单位。当显示与气量有关的数据时点亮，例如：剩余气量，累积气量，总购气量等。

7.9.2. 行为状态说明

液晶状态图如下：

(1) 液晶屏状态：上电显示状态、报警码显示状态、常规显示状态、锁定显示状态和插入显示状态。

(2) 驱动状态切换的事件包括键按下事件、熄屏定时超时事件、插入事件。

(3) 自动熄屏时间 10 秒，远程通信部分相关插入显示熄屏时间 3 分钟。

7.9.2.1 事件说明

(1) 键按下事件：键按下触发的事件。

(2) 熄屏定时超时事件：一定时间段内无事件触发更新显示，若为非常显模式，则液晶屏熄屏，若为常显模式，则返回首屏显示；无特殊说明情况下自动熄屏时间 10 秒，NB-IoT 通信相关插入显示事件熄屏时间 3 分钟；

(3) 远程被动通信倒计时事件：正常工作条件下的超时事件；

(4) 插入显示事件：指定 LCD 进行相关显示的突发事件如 NB-IoT 连接成功事件、红外通信成功事件等。

7.9.2.2 状态说明

【上电显示状态】

上电显示内容及顺序如下：

(1) 全显；

(2) 显示产品代码；

(3) 显示软件版本号；

表端上电后进入上电状态，按顺序依次切换显示，每屏持续显示 2s。

上电状态下触发按键请求则立即结束上电显示。上电显示结束后，开始刷新状态后，检查是否存在未

显示的报警码，若存在则切换到报警状态，否则切换到常规状态。

【常规显示状态】

常规显示内容：

常规显示状态分配的显示内容为：

- (1) 剩余金额(单价不为 0 显示，该屏为首屏)
- (2) 单价(单价不为 0 显示)
- (3) 累计量(不显示剩余金额时该屏为首屏)
- (4) 年月日
- (5) 时分秒
- (6) 表号前六位
- (7) 表号后六位
- (8) 软件版本号

表端非锁定状态结束后自动进入常规状态，根据常规显示编号显示指定屏内容，持续显示 10s 后熄灭。
若为常显模式，则持续显示 10s 后显示首屏。

【报警码显示状态】

表端上电结束后或按键显示请求切换常规显示到首屏时，若检查到存在未显示的报警码，则进入报警状态，按顺序依次显示要显示的报警码，每屏持续显示 2s，一轮显示结束后切换到常规状态。

对于已经解除的报警，在首次查询人机界面时仍会显示一次，再次查询则不再显示；

对于已经解除的报警，若燃气表掉电或复位，首次查询时也不会再显示报警。显示的报警码具体见下表。

表端上电结束后或按键显示请求切换常规显示到首屏时，若检查到存在未显示的报警码，则进入报警状态，按顺序依次显示要显示的报警码，每屏持续显示 2s，一轮显示结束后切换到常规状态。

(表) 报警码列表

序号	错误代码	原因	描述	可能情况	建议
1	E-1003	权限关阀			
2	E-1005	外部报警器报警			
3	E-1007	锂电池电量低			
4	E-6013	一级不用气报警			
5	E-6015	异常大流量			
6	E-6023	直通			
7	E-6024	多天不上传			
8	E-6034	采样过小	光取样红外光、环境光采样均很小且接近，达到下限	R41 开路； Q4 或 C44 短路	更换线路板
9	E-6035	采样过大	光取样红外光、环境光采样均很大且接近，达到上限	R41 短路； Q4 开路； D4 开路或短路	更换线路板
10	E-6036	基本关系异常	光取样红外光大于环境光	采样发生异常	
11	E-6037	环境光偏差异常	当前检测的环境光与标准值的偏差大于限定	可能是由于处于强光下或元器件老化导致	
12	E-6038	判决门限异常	当前采样后根据环境光偏差、自学习值计算判决门限时，判	可能是由于强光干扰导致	

			决门限值超过限定范围		
13	E-6039	红外光抖动	红外光多次采样有效却未发生有效计数	可能是由于数码轮抖动或光强度周期变化	
14	E-6040	更新异常	齿轮面发生“黑白黑”的更新	可能是由于流速异常大导致	检查流速，进行控制
15	E-6041	快速学习异常	根据快速学习计算自学习值超过限定范围	可能是由于器件或外界因素导致，目前算法已不适用	
16	E-6042	自学习回差异常	自学习过程中，计算得出的自学习幅值小于限定	可能是由于元器件老化导致	更换线路板
17	E-6033	微小流	表端流量小于 2 倍的始动流量且持续时长超过设定值		
18	E-6031	持续流量超时	表端流速大于最低流速条件下持续走气，直到累计用气时间达到限定值		
19	E-6058	倾斜报警	表端检测到倾斜报警的条件		
20	E-6048	不受控流量报警	阀门状态关到开时，表端检测到不受控流量条件	开阀瞬间，用气	检测阀门状态，是否漏气
21	E-1016	SPC 过放报警	检测到 SPC 电压小于设定过放电压值	主电和备电电压低，长时间使用 SPC 电量	更换主电及备锂电
22	E-1013	管道防拆装置自检未通过	倾斜检测没有检测到倾斜状态	没有执行倾斜操作或滚珠装置损坏	执行倾斜操作，依旧未通过，再更换滚珠装置

【插入显示状态】

(1) 按键相关事件触发

1) 按键时间达到 1 秒（生产模式）事件：显示 irdA-20（20 为倒计时时间秒），提示若此时松开则启动红外；

2) 按键时间达到 3 秒事件：-SEnd-，提示若此时松开则启动 NB-IoT；

3) 键按着事件时间达到 15 秒：显示 FA-OFF 提示，并启动红外；

(2) NB-IoT 事件相关

1) NB-IoT 开始连接事件：显示-SEnd-；（在此显示状态下 3 分钟后超时熄屏）

2) NB-IoT 连接成功事件：-Sxxxxyyy(xxxx: 信号量; yyy: 信噪比);（在此显示状态下 3 分钟后超时熄屏）质量情况

3) NB-IoT 通讯成功事件：-SUCC-;

4) NB-IoT 通信失败，显示提示信息。

(3) 红外通讯相关事件

- 1) 红外通信接受到有效数据：显示 irdA-20（20 秒倒计时，单位秒）；
- 2) 红外通讯状态下倒计时事件：irdA-xx（xx 为 20 秒倒计时，单位秒）；
- 3) 红外通讯结束显示：irdA-OFF；

表端非锁定、上电状态下，其它业务调用指定的显示请求显示特殊说明内容时（如下表所示）进入插入状态，显示指定内容，持续显示时间后切换到常规状态中原来显示的那屏。

（表）插入显示说明

序号	显示内容	操作	显示时间
1	-SEnd-	开始连接	180s
2	Sxxxxyyy	连接成功	180s
3	-SUCC-	通讯成功	2s
4	-irdA-20	红外通讯启动	10s
5	-irdA-xx	红外通讯中	2s(自动)
6	irdA-OFF	红外通讯结束	2s
7	FA-OFF	阀门	20s

部分报警或信息提示码被触发时，立即插入显示，如下表：

（表）插入显示报警码及信息提示码说明

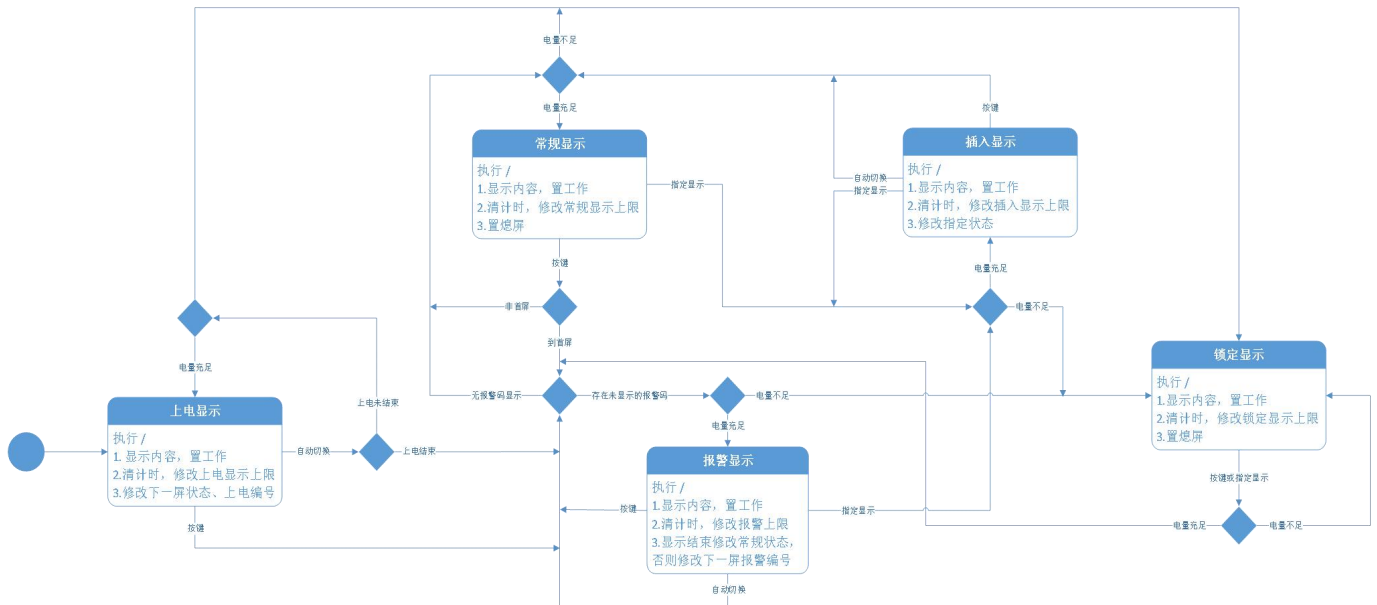
提示/错误代码	事件/操作	类型
E-1001	初始化检测存储设备异常	提示信息
E-1002	客户模式时，设置参数操作（客户模式不能设置参数）。	提示信息
E-1007	备用锂电池电量低事件。	提示信息
E-4001	频繁按键启动，（20 分钟最多手动启动 6 次）。	提示信息
E-4003	远程通信正处于工作状态。（禁止手动启动）。	提示信息
E-4015	远程通信操作超时事件。	提示信息
E-4038	远程通信模块连接异常提示	提示信息
E-4039	远程通信模块 SIM 卡没插好提示	提示信息
E-4040	远程通信模块没有信号或者信号弱提示	提示信息
E-4047	远程通信模块有信号但未附着	提示信息
E-4048	模组发送数据错误	提示信息
E-4049	模组平台注册失败	提示信息

【锁定状态】

表端正常运行中，每次刷新显示内容前均会检查电池状态（仅读取），若电池状态为锁定状态，立即切换到锁定状态；若电池状态由锁定状态更新为非锁定状态，按键显示请求下切换到常规状态首屏（可触

发报警状态)。

在该锁定状态下，其它业务调用任意显示请求，液晶刷新电池“空-灭-空”持续 3s 后熄灭。



(图) 显示状态图

7.10. 本地通信

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

(1) 本地通信采用红外通讯，进行内部参数配置，数据读取等操作。

(2) 红外由人工启动（详见按键部分）；启动后，液晶显示 FA-OFF 或通信倒计时 irdA-xx（xx 为 20 秒倒计时，单位秒），20 秒内没有收到数据后，红外自动关闭。

(3) 收到正确的指令后重新计数，20 秒内没有收到后续数据则关闭红外。红外关闭后，液晶显示：irdA-OFF；

(4) 红外收到正确的配置指令后，声光报警一次。

(5) 本地通信，收到关阀指令，则立即执行关阀动作。

【本地通信与远程通信相互打断】

(1) 远程通信和本地通信可以相互打断，后来者优先。

(2) 本地通讯结束，若表处于出厂状态且存在阀门动作上传请求，则启动远程通讯。

7.11. 远程通信

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
定时通讯管理策略		增加同时支持按月、按天上传，每月最后一天上传

7.11.1. 功能概述

远程通信采用 NB-IoT 方式，工作模式设计兼容间歇性断电模式和 PSM 模式。

间歇性断电模式：通信请求时，给 NB-IoT 模块供电，通信结束（无论成功还是失败）后给模块断电。

PSM 模式：通信请求时，模块已经供电或重新供电，通信结束后不进行断电操作。

7.11.2. 流程设计

根据 NB-IoT 的工作模式，将通信模块的状态分为关闭态、工作态以及待机态。

关闭态：是指通信模块处于断电状态。

工作态：是指通信请求数据交互的一个过程态，既请求远程通信到通信结束的阶段。

待机态：是专指 PSM 模式下的一个状态，既工作态之后的状态，模块不断电。

(1) 间歇性断电模式：包含关闭态和工作态。

(2) PSM 模式：包括关闭态、工作态和待机态。

(3) 通信标志：通信模块处于工作态时显示，否则不显示。

(4) 服务器地址：只存储一组服务器地址。

(5) 入网配置分成自动、手动以及自动加手动（本方案不实现）三种方式，默认为自动入网。

自动入网：是指整个过程采用自动入网配置方式。

手动入网：是指整个过程采用手动入网配置方式。

自动加手动入网：是指整个过程首先采用自动入网配置方式，若自动失败后则采用手动的方式。

(6) 通信启动

通信可通过下列三类事件启动：人工（按键）启动、事件启动、定时启动。

1) 人工（按键）启动

如果通信模块已处于工作状态，显示 E-4003 错误。

如果通信模块处于非工作状态，立即启动通信。

2) 事件启动

若通信模块已处于工作状态，则立即打断原来的通信，启动事件通信（重新发注册帧，上传首帧）。

若通信模块处于非工作状态，立即启动通信。

3) 定时启动：

若通信模块已处于工作状态，则立即打断原来的通信，启动定时通信（重新发注册帧，上传首帧）。

若通信模块处于非工作状态，立即启动通信。

(7) 定时通信管理策略

1) 可指定是否启用定时通信；

2) 定时通信周期可配置为按月管理或按天管理；

3) 按月管理时，可指定上传日期（每月的该天进行通信）；

4) 按天管理时，可指定多少天通信一次；可指定每天上传的次数，最大为 3（基于锂电池的应用最大设定为 1），并可指定每次通信的时间（时分）；

5) 同时按月和按天管理时，可以同时指定固定上传日和多少天通信一次。

6) 错峰机制，可指定错峰系数（默认 2）；错峰时间（单位 s）计算方式：表号后三位*（错峰系数*60/8）+60s；实际通信时间为设定时间加上错峰时间之和；

7) 每月最后一天上传一次。

(8) 电量限制

- 1) 在电量锁定状态下禁止启动远程通信;
- 2) 在电压锁定状态或掉电状态下禁止启动远程通信;
- 3) 若工作态或休眠态检测到电量锁定或电压锁定或电压掉电, 则立即进入关闭态。

(9) 启动频率限制

- 1) 为防止远程通信频繁启动，在客户模式下，限制由按键，上电事件导致的通信上传，20 分钟内启动次数不得超过**启动频率限制次数**。
- 2) 每 0 分、20 分、40 分清除启动次数。
- 3) **启动频率限制次数**默认 6 次。
- 4) 频繁启动超过限制次数则液晶提示 E-4001。

(10) 单次通信最长时间限制

单次通讯超时时间可配置（生产模式默认 4 分钟，客户模式默认 3 分钟），从启动通讯开始，如果大于**单次通讯超时时间**，通信还未结束，关闭此次通讯。

(11) 超时重发及错误重发机制

- 1) 通信过程接收时间不超过 30s, 若接收超时 (超时时间 30 秒), 则重发数据, 若接收成功则清零超时计时及重发次数统计;
- 2) 当接收到错误指令: 包括发送注册帧后收到非注册帧回应指令、注册成功后再次收到注册帧回应指令、解析不通过的指令及非本协议支持的指令, 则重发数据;
- 3) 最多重发三次, 超过三次后, 则通信失败并立即结束通信。

(12) 定时通信失败重试

定时上传请求，如果（信号弱，连接超时等原因导致）通信失败，**通信失败重试时间**（默认 3 小时）后重新发起远程通信任务，如果再失败，不再重连。该功能使能禁能可通过远程配置，默认功能关闭。

(13) 通信模块的供电状态流转

- 1) 无论何种工作模式系统上电时模块处于关闭态, 只有通信请求时才进入工作态进行供电。
- 2) 工作态结束时, 断电模式下, 立即进入关闭态。
- 3) 工作态结束时, **PSM** 模式下, 若模块处于入网未成功状态时, 关闭模块供电进入关闭态。
- 3) **PSM** 模式下, 模块处于待机态时, 发生模块内部状态不受控或异常时, 关闭模块供电进入关闭态。
- 4) 工作态下, 工作模式被切换时, 在工作态结束时立即起效。
- 5) **PSM** 模式下的待机态时, 工作模式被切换时, 立即进入关闭态。

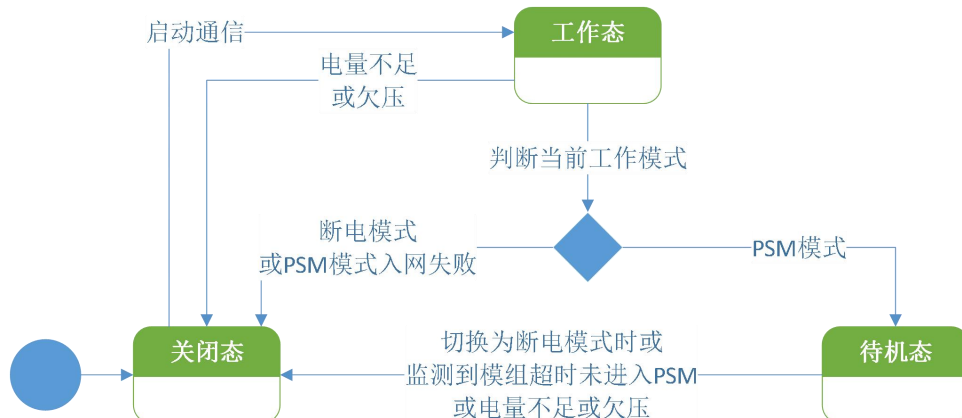


图 7.1 远程通信状态图

(14) 多天不上传事件

- 1) 此功能默认关闭)；

2) 当通信结束后, 若多天不上传天数大于等于不上传天数阈值, 触发多天不上传事件;

3) 不管是何种启动方式(人工启动、事件启动、重试启动、定时启动), 若通信成功, 则清除多天不上传状态、多天不上传天数。

(15) 收到远程服务器通信结束指令时, 进行声光提示一次(led 亮 300ms)。

(16) 通信过程中的液晶显示

1) 开始连接事件: 显示-SEnd-; (在此显示状态下大于**单次通讯超时时间**熄屏)

2) 连接成功事件: Sxxxxyyy (xxxx: 信号量; yyy: 信噪比); (在此显示状态下大于**单次通讯超时时间**熄屏)

3) 通讯成功事件: -SUCC-。

(17) 通信过程中的事件记录

1) 通信模块连接异常事件

2) 通信模块 SIM 卡没插好事件

3) 通信模块没有信号或者信号弱

(18) 远程通信与本地通信相互打断

1) 远程通信启动时, 关闭本地通信。

2) 本地通信启动时, 打断远程通信(若远程通信在工作态, 提前结束工作态, 进入下一状态)。

3) 若远程进行通信时, 被本地通信打断, 则不统计不上传天数, 并且关闭远程通信时, 不判断多天不上传事件。

4) 若远程通信进行定时上传, 被本地通信打断, 则不进行重试上传。

(19) 模块启动过程中, 若出现错误, 则记录相应事件(事件码详见附录), 并在液晶上实时显示相应错误码(连接备份服务器不显示), 如下:

远程通信启动错误项	液晶提示的错误码
出厂状态下, 20min 内手动启动次数超过 6 次	E-4001
远程通信正处于工作状态, 禁止手动启动上传。	E-4003
远程通信超时事件	E-4015
通信模块连接异常	E-4038
通信模块 SIM 卡没插好	E-4039
通信模块没有信号或者信号弱	E-4040
远程通信模块有信号但未附着	E-4047
模组发送数据错误	E-4048

(20) 通信情况统计

1) 通信总时长、通信总次数。

2) 通信成功总时长, 通信成功次数。

3) 上次通信成功的时长(未成功通信前该值为 0),

4) 通信成功时记录通信网络情况事件记录。(详细查看事件记录章节)

备注: 若定时通信在重连时通信成功, 则上次通信成功的时长需要包含重连前次的通信时长。

(21) 通信功耗优化策略

【连接网络模式控制】

1) 本碱电方案只采用正常模式

1) 分为两种工作模式, 降功耗(限制)模式, 正常模式

2) 降功耗(限制)模式时: 连接网络失败, 则通信关闭; 发送数据失败, 则通信关闭。

3) 正常模式时: 连接网络失败, 则重新连接, 直到通信时间超过单次通讯超时时间通信关闭; 发送数据失败, 则重新连接网络, 直到通信时间超过单次通讯超时时间通信关闭。

4) 定时上传、人工上传、事件上传都采用正常模式。

【定时通信失败限制定时上传】

1) 本碱电方案不启用该功能（本方案主要用在锂电产品）

2) 连续 15 次定时上传失败（启动电压低、电量锁定、电压锁定导致通信失败也统计），则定时上传被限制，启动失败（若多天不上传功能使能，则多天不上传功能报警后，才能允许“连续 15 次定时上传失败”报警有效，从而限制定时启动）

3) 若有一次远程通信成功，则重新统计失败次数。

4) 定时上传不再启动后，若有一次远程通信（事件触发）成功，则开启定时上传。

5) 若键按下触发有效时，重新开始定时通信失败统计，同时若定时上传启动限制时解除定时上传启动限制。

6) 若“连续 15 次定时上传失败”报警有效，则连续 2 次限制定时后，第 3 次则允许启动一次，依次循环。

【定时上传频次优化】

1) 本方案不允许开启。

2) 该功能使能禁能可配置，默认关闭，当定时上传参数配置为多天上传时，该功能自动关闭。

3) 表工作的电池电量已使用 20%，定时上传频次调整，采用算法如下：

$$(K_1 + \dots + K_N) - 50 * N = M;$$

K_1 为第一次的定时上传通信时间（若当天定时上传不启动则 $K_n=0$ ）； N 为定时上传任务次数（包括启动和未启动）， N 最大为 31；

每天定时上传通信启动前，采用此算法，算出 M 值，若 $M \geq 50$ 秒，则本次定时上传不启动；

参数更新说明：

a) 此算法是为了每月的定时上传平均通信时间不超过 50 秒，因此月更新时， M 清零， N 清零，从 K_1 开始重新统计新一个月的通信时间。

b) 系统启动或重启 M 清零， N 清零，从 K_1 开始重新统计新一个月的通信时间。

c) 系统时钟校时偏差超过 1 天 M 清零， N 清零，从 K_1 开始重新统计新一个月的通信时间。

d) 若 $N > 31$ ， M 清零， N 清零，从 K_1 开始重新统计新一个月的通信时间。

4) 表工作的电池电量已使用 40%，定时上传频次调整，采用算法如下：

若前次定时上传通信时间 > 50 秒，则本次定时上传不启动，隔天启动通信。

若前次定时上传通信时间 ≤ 50 秒，则本次定时上传启动。

5) 上述算法满足 3 小时重连功能不开启的情况下，若重连开启时，则实际重连上传也被当做定时上传任务，从而进入统计范围，而影响优化方案。

(3) 附着功能：

1) 模组属于入网（附着）成功的状态下，则在通信结束时进行“去附着”的操作。

A) 断电模式下，通信结束时执行断电操作前进行“去附着”操作。

B) PSM 模式下，若需要继续进入 PSM 模式，则不允许进行“去附着”操作。

C) PSM 模式下，若过程失败则进行模组断电前进行“去附着”操作。

2) 上述新增功能使用以下表格进行设计流程的细化说明：

	序号	附着	通信交互结果	去附着	断电	进入 PSM	备注
断电模式下	1	PASS	P/F	PASS	执行		PASS：表示操作成功 FAIL：表示操作失败 执行：表示必须执行 P：本次通信业务成功 F：本次通信业务失败（包括 F1 和 F2） F1：本次有接收过业务数据之后的失败
	2	PASS	P/F	FALL	执行		
	3	FALL			执行		
PSM 模式下	1	PASS	P/F1			执行	
	2	PASS	F2	PASS	执行		
	3	PASS	F2	FALL	执行		

	4	FALL		执行	F2: 不包括 F1 的其他 F 的类型 黑色填充: 表示不执行
--	---	------	--	----	-------------------------------------

3)若由于业务需要进行强行结束通信时，则可以直接进行模组断电操作。

7.11.3. 持久参数

(1) 配置参数，可通过远程和本地通信查询或修改。

1) 主服务器 ip 地址及端口号。Ip: 117.60.157.137, 端口:5683 【unsigned char[4]】 【unsigned short】。

2) apn 名称: 定义网络接入点名称。默认不设置。【unsigned char[50]】

3) 上电自动发送配置: 是否允许上电事件启动通信连接。【unsigned char】

4) 月模式配置: 表示定时上传周期的时间单位【月、天】，0 表示天，1 表示月，默认为天。【unsigned char】

5) 定时上传天数: 为 0 表示禁止定时上传。如果定时上传周期时间单位为月，此参数表示每月定时上传的日期(1-31)，如果定时上传周期时间单位为天，此参数表示定时上传的周期。默认为 1。【unsigned char】

6) 一天上传次数: 如果定时上传周期单位为天，此参数设定每天上传的次数，最大值为 3。【unsigned char】

7) 定时上传时间 1 (时分): 定时上传时间，若时间设置为 0，则关闭定时上传功能。【unsigned char[2]】

8) 定时上传时间 2 (时分): 如果定时上传周期单位为天，且每天上传次数大于等于 2，表示第二次上传时间。【unsigned char[2]】

9) 定时上传时间 3 (时分): 如果定时上传周期单位为天，且每天上传次数大于等于 3，表示第三次上传时间。【unsigned char[2]】

10) 错峰系数: 默认为 2。【unsigned char】

11) 不上传天数阈值 (多次定时上传失败阈值): 定时上传失败次数达到此值时，发出多天不上传事件。为 0 表示关闭此功能。设置时清除不上传天数统计，【unsigned char】。

12) 工作模式 (断电模式或 PSM 模式): 【unsigned char】。

13) 入网配置: 包括手动模式、自动模式、手动加自动模式，【unsigned char】。

14) NBAND 参数。可配置

15) NEARFCN 锁频参数: 可配置 【unsigned char[6]】

16) NCONFIG 参数。可配置 【unsigned char[6]】

17) PLMN 参数。配置 【unsigned char[6]】

18) 进入 PSM 的限制时间。配置 【unsigned char[2]】，单位秒

19) 定时通信失败重试使能配置。默认禁能。

20) 定时上传频次优化使能配置。默认使能。

21) Idle 时间

22) PSM 休眠时间

23) 间隔上传天数: 表示间隔几天上传一次，默认是 0，表示几天一上传功能禁止 【unsigned char】

24) 每月固定上传日: 表示每月固定的上传日。【unsigned char】

25) 每天上传的时间点: 【unsigned char[2]】

(2) 运行参数

1) 不上传天数统计。【unsigned char】

- 2) 20 分钟内按键，上电事件引起的启动次数统计。【unsigned char】
- 3) 通信总时长：单位秒。【long】
- 4) 通信成功总时长统计：单位秒。【long】
- 5) 通信成功次数统计：【unsigned int】
- 6) CSQ 参数。【unsigned char[2]】
- 7) IMEI。【unsigned char[16]】
- 8) IMSI。【unsigned char[16]】
- 9) CCID。【unsigned char[20]】
- 10) RSRP。【unsigned char[5]】
- 11) SNR。【unsigned char[5]】
- 12) PCI。【unsigned char[5]】
- 13) 单次通讯超时时间：【unsigned char】

(3) 固定参数

- 1) 启动频率限制次数：默认 6 次，客户模式下，由按键，上电事件引起的远程通信启动，20 分钟内最多启动次数限制。
- 2) 重连间隔时间：默认 3h。通讯失败后重新启动通讯时间间隔。

7.11.4. 多天不上传事件处理

- (1) 由状态转换触发：正常状态→多天不上传状态；

当发生状态转换时：

- 1) 产生报警，报警码详见附录 B；报警码查阅详见【报警码显示状态】；

2) 执行普通关阀，并锁定阀门，在通过远程或本地通信清除锁定状态前按键不可开阀；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；

- (2) 报警解除

仅能通过远程\本地通信解除报警；按键不解除报警；

若此时处于多天不上传状态，则清除为正常状态；

7.12. 通信协议

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
指令内容		配置几天一上传指令、微小流配置指令、配置倾斜报警参数指令、不受控流量功能配置指令、生产出厂功能参数配置指令、获取模组版本信息指令、报警解除指令、配置持续用气参数功能
首帧内容		产品标识的高位为 bit4-bit7=12 表示 G2 系列长春定制产品

金卡通用协议：采用物联网远程数据协议 V1.17。

通信协议详见附录。

- 1) 配置指令如下表：

当处于客户模式，且不允许配置某参数时，液晶提示“E-1002”

指令	配置参数	指令操作	客户模式可配置	存储参数
结束帧	系统时钟、单价、剩余金额、服务器提示信息	无	是	配置参数 运行参数
校对时钟	系统时钟	无	否	
强制关阀	无	阀门锁定，权限关阀报警，立即执行关阀	是	运行参数
开阀	无	倾斜防拆报警被清除前提下，清除阀门锁定状态，清除权限关阀报警。 清除直通报警。 清除阀门走气状态。 清除多天不上传关阀报警，清除多天不上传状态，清零预留量。	是	运行参数 关键参数
设置几天无数据上传关阀	不上传天数	无	是	配置参数 运行参数
设置表具回传周期	上传周期的模式，回传天数，回传时间	配置过此功能后，配置几天一上传功能无效	是	配置参数
配置出厂标志	出厂标志（1为客户模式，0为生产模式）	切换到生产模式，使能倾斜自检、清除出厂限制启动次数 切换到客户模式，清除倾斜自检报警	是	配置参数
修改备份服务器参数	备份服务器 IP、端口、上传服务器天数	无	是	配置参数
修改累积量	修改累积量	无	否	关键参数
设置几天不用气关阀	一级不用气天数	若天数为 0，则一级不用气关阀功能禁能	是	配置参数
修改 GPRS 通讯地址及端口	客户服务器 IP、端口、网络模式、表号	无	不可配置表号	配置参数
配置表基本参数	具体见协议	若异常大流量系数为 0，则异常大流量功能禁能	是	配置参数 运行参数
普通关阀	无	立即执行关阀	是	
配置预留量	预留量	无	否	关键参数
写用户资料数据	用户资料	无	是	用户资料数据
1.0 表摄像头生产一键模式（红外专用）	时钟、表号、累积量、预留量	改为生产模式、使能倾斜自检、清除上传限制次数、上电上传使能、设置生产服务器使能	是	配置参数 运行参数 关键参数
跑功能软件一键清除（红外专用）	无	改为生产模式、使能倾斜自检、清除累积量、清除预留量、上电上传关闭、透支标志清零	是	配置参数 关键参数
生产一键模式（红外专用）	时钟、表号	改为生产模式、使能倾斜自检、清除上传限制次数、上电上传使能、生产服务器使能	是	配置参数 运行参数 关键参数
设置电量信息	总电量、剩余电量百分比、电量锁定百分比门限、电压锁定门限	无	不可配置总电量、剩余	配置参数 运行参数

			电量百分比	
设置光取样参数信息	判决回差标准值、环境光参考标准值、允许最小环境光、最小历史差值	无	否	配置参数
清除远程通信时长信息	无	清除通信总时长、通信总次数、通信成功总时长、通信成功次数、	否	运行参数
启动快速自学习	无	设置快速自学习标识	否	配置参数
配置 NB 工作模式	工作模式	无	是	配置参数
配置 NB 通信参数	入网方式、NBAND、NEARFCN、NCONFIG、PLMN、Idle 时间、PSM 休眠时间、定时重连使能、定时降频次使能（这两个使能参数表端不解析）	无	是	配置参数
倾斜报警	倾斜报警后阀门控制选项（详见协议）	无	是	配置参数
配置持续用气超时功能参数	持续用气超时功能使能、持续用气超时阀门控制选项、持续用气超时标准、持续用气基本流速参数	无	是	配置参数
配置几天一上传功能参数	几天一上传、每月固定上传日、每天上传时分	配置过此功能后，设置表具周期回传功能无效	是	配置参数
配置微小流功能参数	微小流功能使能、微小流报警上限、微小流报警下限、微小流报警检测时间阈值	无	是	配置参数
获取模组版本信息（系统本期不做解析）	模组固件版本信息	无	是	配置参数
配置不受控流量功能	不受控流量功能控制、不受控流量检测时间、不受控流量检测	无	是	配置参数

生产出厂功能 参数配置	多天不上传关阀使能、 多天不用气关阀使能、 外部报警功能使能、 面罩防拆功能使能、 管道防拆功能使能、 异常大流量参数配置、 异常小流量功能控制、 异常小流量报警上限、 异常小流量报警下限、 异常小流量检测时间、 持续用气功能控制、 持续用气超时标准、 持续用气 I 档流速、 持续用气 II 档流速、 不受控流量功能控制、 不受控流量检测时间、 不受控流量检测量	无	是	配置参数
----------------	--	---	---	------

(2) 读取指令，包括：

读取客户资料、读取阀门动作存储信息、读用户资料数据、读取 SIM 卡信息、读取指定日的一小时用气量信息（某时段异常数据上传全 0）、读取指定日的半小时用气量信息（某时段异常数据上传全 0）、读取光取样参数信息、读取电量信息、读取复位事件信息、读取通信日志信息、读取通信时长信息、读取 NB 通信参数信息、获取模组版本信息。

(3) 特殊要求：

所有协议中涉及累积量的修改指令必须要求触发一次光取样快速自学习。

(4) 备注：

- 1) 不启用“设置电量信息”和“读取电量信息”指令。
- 2) 首帧中启用的 G2 产品标识电池特性为碱电版。
- 3) 首帧中剩余电量百分比参考公共平台的“主电电量百分比对照关系表”；电量锁定百分比门限为 0。
- 4) 首帧中增加额外状态参数，对“持续用气超时报警”、“单次持续用气超量报警”、“多次持续用气超量报警”标志位进行处理。
- 5) 默认开启“定时重连”，关闭“定时降频次使能”，并禁止协议中的开启或关闭控制。
- 6) 功能模块参数限制条件的判断，在表端进行协议处理时进行操作，限制条件在各模块后管理说明中进行说明。

7.13. 事件记录

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.13.1. 事件记录

(1) 表端保存以下事件记录，具体如下：

- 1) 关阀请求事件记录：存储 10 条关阀请求事件，数据满后进行循环覆盖；
- 2) 运行事件记录（本方案只做复位事件记录）：存储 10 条事件，数据满后进行循环覆盖；
- 3) 通信网络情况事件记录：存储 20 条事件，数据满后进行循环覆盖；记录使用预留 XX 字段用于存储本次通信成功时长，单位秒，最长 255（实际超出时强制为 255s）。

详见附录

(2) 事件记录格式

AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX

其中 AAAA:事件类型，2 字节，无符号十进制数；YYMMDDHHMMSS：事件时间 6 字节,BCD；XX 预留 1 字节，无符号十进制数（用于表示事件详情）

事件日志记录中的时间的月份格式均为：

BIT7	BIT6-BIT5	BIT4	BIT3-BIT0
1：表示时钟格式异常 0：表示时钟格式正常	保留为 0	月份高位，BCD 格式	月份低位，BCD 格式

7.13.2. 通信日志记录

(1) 表端保存以下事件记录，具体如下：

- 1) 定时远程通信日子记录：存储 5 条通信结果事件，数据满后进行循环覆盖；
- 2) 人工远程通信日志记录：存储 5 条通信结果事件，数据满后进行循环覆盖；
- 3) 定时远程通信未启动日志记录：存储 5 条通信未启动事件，数据满后进行循环覆盖；

详见附录

(3) 日志记录格式

1) 通信日志格式

AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX+RSRP（2HEX）+SNR（2HEX）+PCI（2HEX）

其中 AAAA:事件类型，2 字节，无符号十进制数；YYMMDDHHMMSS：事件时间 6 字节,BCD；XX 预留 1 字节，无符号十进制数（用于表示事件详情）

2) 复位日志格式

AAAA+YYMMDDHHMMSS+XX+任务号（4HEX）

其中 AAAA:事件类型，2 字节，无符号十进制数；YYMMDDHHMMSS：事件时间 6 字节,BCD；XX 预留 1 字节，无符号十进制数（用于表示事件详情）

通信日志记录中的时间的月份格式均为：

BIT7	BIT6-BIT5	BIT4	BIT3-BIT0
1：表示时钟格式异常 0：表示时钟格式正常	保留为 0	月份高位，BCD 格式	月份低位，BCD 格式

7.14. 用气日志

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

7.14.1. 天用气日志存储

- (1) 每天零点保存累积量。存储 1 年的用气记录，每月固定首地址，每月分配 32 天存储量的大小。
- (2) 每月 1 号 0 点先清除该月的 32 天的存储数据，再保存累积量。

(3) 当出现掉电（非复位）后，间隔多天上电，将掉电期间的数值一律修补为当前的用气量值，具体见时钟模块。

(4) 采用内存缓存当月数据的策略，在内存中开辟一块区域，用于存储当月的用气日志。该缓存命名为“当月用气日志镜像缓存”，内容上和 EEPROM 中存储的日志数据保持一致。在每次写一条用气日志的时候按如下顺序执行：

- 1) 修改内存中当日的值
- 2) 修改 EEPROM 中当月当日的值

(5) 复位后，或设置时间后，从 E2 读出当月的用气日志，更新到当月用气日志镜像缓存。

(6) 用气日志格式

单条用气日志格式：累积量（4 字节整数+1 字节小数+1 字节 CRC8 校验），hex 格式。

CRC8 校验算法建议统一如下算法：

```
unsigned char Crc8(unsigned char *ptr, unsigned char len)
{
    unsigned char i;
    unsigned char crc=0x00; /* 计算的初始 crc 值 */
    while(len--)
    {
        crc ^= *ptr++; /* 每次先与需要计算的数据异或, 计算完指向下一数据 */
        for (i=8; i>0; --i) /* 下面这段计算过程与计算一个字节 crc 一样 */
        {
            if (crc & 0x80)
                crc = (crc << 1) ^ 0x31;
            else
                crc = (crc << 1);
        }
    }
    return (crc);
}
```

7.14.2. 半小时用气日志存储

本方案提供按半小时存储的用气日志。保证 1 个月的数据，设计存储 2 个月的数据。

(1) 单条用户记录数据格式：累积量（4 字节整数+1 字节小数+1 字节 CRC8 校验），hex 格式。校验算法同天用气日志存储中的 CRC 校验。

(2) 一天半小时日志组织

字段	说明
年	1 字节。0 表示 2000 年。范围 0~200，表示 2000~2200
月	1 字节。范围 1~12，表示 1 月到 12 月
00:00 记录	参考单条用户记录数据格式
00:30 记录	

.....	
23:00 记录	
23:30 记录	
24:00 记录	

(3) 两个月用气记录存储排布

字段		说明
奇数月	1 号半小时用气日志	参考一天的半小时用气日志格式。如果当前月份为奇数月（如 1 月，3 月等），则数据存储在该区域。
	2 号半小时用气日志	
		
	31 号半小时用气日志	
偶数月	1 号半小时用气日志	参考一天的半小时用气日志格式。如果当前月份为偶数月（如 2 月，4 月等），则数据存储在该区域。
	2 号半小时用气日志	
		
	31 号半小时用气日志	

总共消耗存储空间： $31 * 2 * (49 * 6 + 2) = 18352$ Byte

(5) 半小时用气日志存储流程

(6) 每个半点和整点进行日志记录。比如 00:00、00:30、01:00、1:00 等等，一直存储到 24:00，一共 49 个点，00:00 作为一天的起点。

(7) 每日 00:00 保存日志前，先将当天所有时间点的半小时用气设置为 0。

(8) 当前时钟是“奇数月”的，将数据存储到“奇数月”对应的存储区相应日期的指定时间点；当前时钟是“偶数月”的，将数据存储到“偶数月”对应的存储区相应日期的指定时间点

(9) 当出现校时操作后，在下次存储前，先读取当天日志的存储区块中原有的“年”、“月”字段，并且和当前时钟比较。如果不一致，则先将当天所有时间点的半小时用气设置为 0，然后修改“年”、“月”

(10) 半小时用气日志读取

当要读取某年某月某日的半小时用气日志信息时，根据月份的奇偶性，读取相应区块中指定日期内的“年”、“月”数据，如果和需要读取的“年”、“月”信息一致，则继续读取日志数据。否则认为无读取的数据。

当读取到某条半小时用气日志 CRC 校验错误时，需要重复读取 3 次（包含第一次），如果每次都错，则认定该条日志无效。

7.15. 用气安全监测

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V0.4G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	应用方案	本项目方案
持续流量超时功能		增加功能模块及处理
微小流功能		增加功能模块及处理
不受控流量保护功能		增加功能模块及处理

7.15.1. 外部报警

7.15.1.1. 外部报警检测

（1）功能概述

检测外部报警器的报警信息，当检测到报警信号后输出事件。

（2）持久数据

外部报警功能使能位：默认禁能；可通过本地和远程通信配置；

（3）流程设计

外部报警功能有三种状态：初始化状态，无外部报警状态，外部报警状态；

外部报警确认次数阈值：默认值 3 次，不可修改；

检测流程如下：

- 1) 以 1 秒的时间间隔查询外部报警信号，若查询到外部报警异常信号，则累加外部报警计数，当外部报警计数 $\geq$ 外部报警确认次数阈值时，置为外部报警状态，清除外部报警计数；
- 2) 一旦查询到外部报警正常，则外部报警解除，置为无外部报警状态，清除外部报警计数。
- 3) 当切换外部报警功能使能禁能时，清外部报警计数，回到初始化状态。
- 4) 状态跃迁时输出事件。

7.15.1.2. 外部报警事件处理

（1）当发生状态转换：正常状态到外部报警状态；

- 1) 产生报警，报警码详见附录 B；报警码查阅详见【报警码显示状态】；
- 2) 执行普通关阀；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；
- 3) 触发一次远程通信，详见远程通信部分。

（2）报警解除

当前不处于外部报警状态时，键按下时解除报警；

7.15.2. 阀关走气

7.15.2.1. 阀关走气检测

（1）功能概述

检测阀门关不严情形，在阀关条件下仍检测到流量时输出事件；

生产模式时，阀关不用气检测关闭；客户模式时，阀关不用气检测开启。

（2）流程设计

阀关走气的状态分为正常状态、阀关走气状态。当发生有效计量时，若阀门为关状态，则为阀关走气状态。

- 1) 发生有效计量时，若阀门状态为关，则累加阀关走气计数，当阀关走气 $\geq$ 阀关走气确认次数阈值时，置为阀关走气状态，清除阀关走气计数；阀关走气确认次数阈值默认 2 次。
- 2) 发生有效计量时，若阀门为开状态，清除阀关走气计数，置为正常状态；
- 3) 状态跃迁时输出事件。

7.15.2.2. 阀关走气事件处理

当前进行了检测且结果是正常状态，清除阀关走气事件统计次数。

若直通未报警，则执行下述流程，否则不执行。

(1) 当发生状态转换：正常状态到阀关走气状态

1) 若当前电源不处于锁定状态或掉电状态，则执行二次关阀，并记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；

3) 第一次阀关走气事件清除阀关走气状态；

(2) 当发生状态转换：阀关走气状态到正常状态

1) 连续两次发生阀关走气事件，触发直通事件。

2) 当前存在直通报警，则不再统计阀关走气次数。

7.15.2.3. 直通事件处理

(1) 当直通事件被触发时

1) 产生报警，报警码详见附录 B；报警码查阅详见【报警码显示状态】；

2) 并且当前电源不处于锁定状态或掉电状态，则执行二次关阀，并锁定阀门；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；

3) 触发一次远程通信，详见远程通信部分。

(2) 报警解除

通过远程或本地通信解除报警；

清阀关走气状态；清阀关走气统计次数

7.15.3. 异常大流量

7.15.3.1. 异常大流量检测

(1) 功能概述

检测燃气流速超过 1.5 倍最大用户负荷流量的情形，当检测到燃气流速超过规定的阈值时输出事件。

(2) 持久参数

配置参数，可通过远程和本地通信查询与修改。

异常大流量系数（单位：秒）：uint8_t，单位秒。

异常大流量功能使能：默认禁能。

(3) 流程设计

异常大流量次数阈值：默认 3 次，出厂后不可修改；

异常大流量状态分为初始化状态、正常状态、异常大流量状态。

1) 通过计算相邻 0.1 m³ 气量间的时间，并与异常大流量系数进行比较，检测出通过表端的燃气气体流速状态。当相邻 0.1 m³ 气量间的时间 < 异常大流量系数，且连续次数 ≥ 异常大流量次数阈值，置为异常大流量状态，清除异常大流量次数；当相邻 0.1 m³ 气量间的时间 ≥ 异常大流量系数，则回到流速正常状态，并清除异常大流量次数。

2) 当异常大流量系数时间内有效计量未超过 0.1m³（包括无计量），则认为走气正常，回到正常转态，并清除异常大流量次数。

3) 设置配置参数后，回到初始化状态，初始化状态无条件转移到正常状态。

4) 状态跃迁时输出事件。

7.15.3.2. 异常大流量事件处理

(1) 当发生状态转换：正常状态到异常大流量状态

1) 产生报警，报警码详见附录 B；报警码查阅详见【报警码显示状态】

2) 执行普通关阀

(2) 报警解除

键按下解除报警

(3) 状态解除

键按下时若当前为异常大流量状态，则解除状态，回置初始化状态。

7.15.4. 多天不用气

7.15.4.1. 多天不用气检测

(1) 功能概述

检测燃气表阀开状态下用户长期不用气情形，当累积不用气计时达到设定的阈值时输出事件。

(2) 配置参数

一级不用气参数可通过远程/本地通信查询和修改。

一级不用气天数阈值（单位：天）： `uint16_t`，单位天；

一级不用气使能：默认禁能

二级不用气天数阈值（单位：天）： `uint16_t`，单位天；

二级不用气使能：默认禁能

注意：只能同时切换一级不用气、二级不用气异常关阀功能的使能禁能；二级不用气天数阈值不包含一级不用气天数阈值，例如一级不用气天数阈值为 10 天，二级不用气天数阈值为 15 天，那么至少经过 10 天的不用气，进入一级不用气状态，至少再经过 15 天的不用气，进入二级不用气状态。

(3) 流程设计

不用气状态分为 4 种状态，初始化状态，不用气正常状态，一级不用气状态和二级不用气状态。一级不用气和二级不用气可单独启用或禁用。

1) 初始化状态：设置配置参数后为初始化状态，初始化状态无条件跳到正常状态。

2) 不用气正常状态：未发生长期不用气事件，系统处于正常工作状态。

3) 一级不用气状态：正常工作状态时，当一级不用气使能，阀开状态下累积不用气计时 $\geq$ 一级不用气天数阈值，为一级不用气状态。

4) 二级不用气状态：一级不用气状态时，当二级不用气使能，阀开状态下累积不用气计时 $\geq$ 二级不用气天数阈值时，为二级不用气状态；正常状态下一级不用气禁能，二级不用气使能，阀开状态下累积不用气计时 $\geq$ 二级不用气天数阈值时，为二级不用气状态。

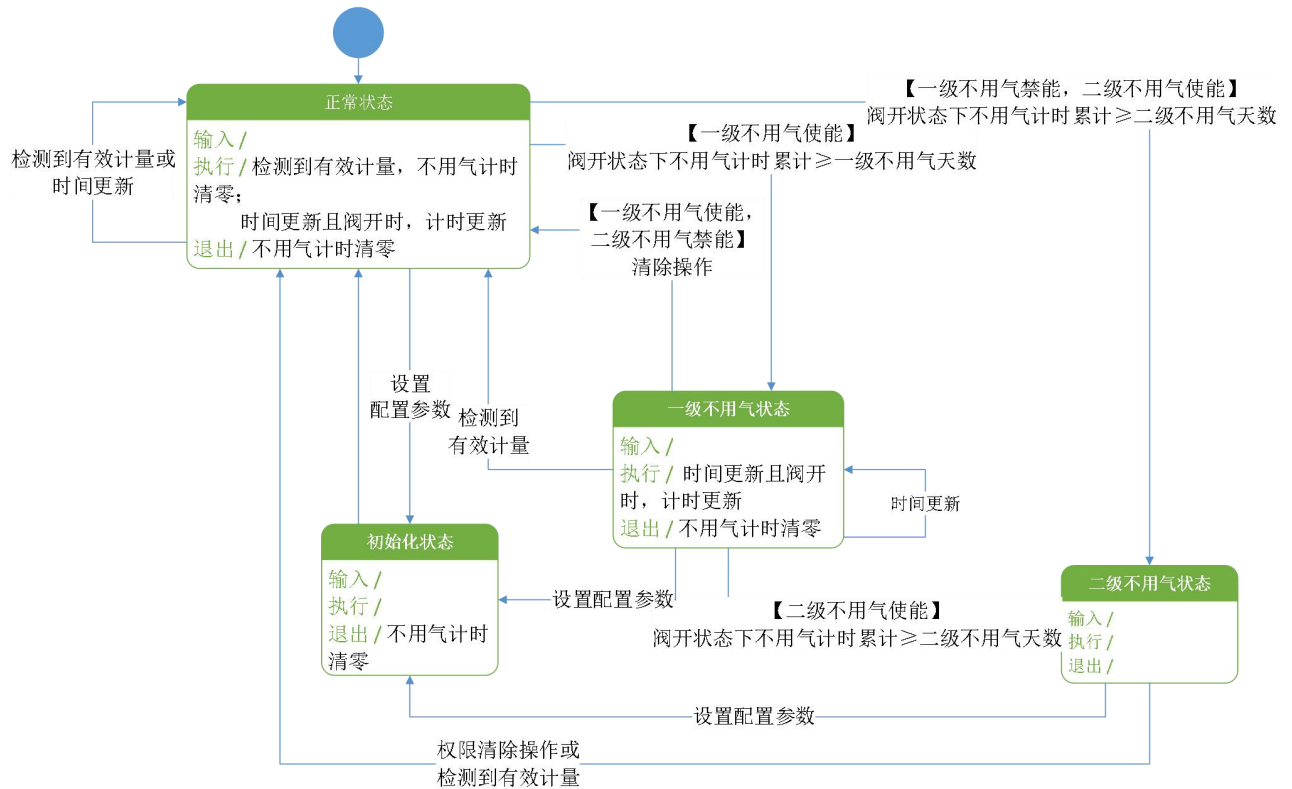
5) 阀开状态时，且没有检测到有效计量，发生时钟的天更新，则统计不用气计时；若阀门关状态，则不统计不用气计时；

6) 发生有效计量，不管处于何种状态，均清除不用气计时，回到正常状态；

7) 设置配置参数（包括设置不用气天数和设置功能使能禁能），不管处于何种状态，均清除不用气计时，回到初始化状态；

8) 状态转换时输出事件。

状态迁移如图所示。



(图) 不用气功能状态图

7.15.4.2. 一级不用气事件处理

(1) 当状态从正常状态转换到一级不用气状态时:

- 1) 产生报警, 报警码详见附录 B; 报警码查阅详见【报警码显示状态】;
- 2) 执行普通关阀; 记录关阀请求事件, 事件码详见附录 A

(2) 报警解除与状态清除

当只启用一级不用气, 键按下时清除一级不用气状态恢复为正常状态, 清除一级不用气报警;

7.15.4.3. 二级不用气事件处理

(1) 当发生状态转换: 从正常状态转换到二级不用气状态, 从一级不用气状态转换到二级不用气状态。

- 1) 产生报警, 清除存在的一级报警, 报警码详见附录 B; 报警码查阅详见【报警码显示状态】;
- 2) 执行普通关阀, 并锁定阀门; 记录关阀请求事件, 事件码详见附录 A;

(2) 报警解除与状态清除

只能通过远程、本地通信进行报警解除, 报警解除触发二级不用气状态解除。

7.15.4.4. 不用气功能管理

(1) 当前项目中, 不支持二级不用气功能, 无法通过指令启用。

7.15.5. 持续流量超时

7.15.5.1. 持续流量超时检测

(1) 功能检测

检测持续用气达到一定时间标准的情形。当检测到燃气保持在基本流速上持续走气, 且持续时间达到设定值时输出事件; 当检测到燃气低于基本流速, 则逐渐扣减持续计时时间直到清零。

(2) 持久参数

配置参数, 可通过指令修改。

- 1) 持续流量超时检测使能：默认不启用
- 2) 持续流量超时时标准：uint16_t，单位分
- 3) 持续流量超时 I 档流速：uint16_t，单位 L/h（默认值：0.01m³/h）
- 4) 持续流量超时 II 档流速：uint16_t，单位 L/h（默认值：0.2m³/h）

(3) 流程设计

持续用气超时检测分为初始、正常、用气、用气超限状态。

- 1) 默认初始状态，运行中初始状态无条件转移到正常状态。

2) 发生有效计量时，通过计算消耗 0.01m³ 气量的时间，检测当前用气状态（以下计算是按照基本流速为 0.003m³/h，I 档流速为 0.01m³/h，II 档流速为 0.2m³/h 计算的，一档流速范围 0.003m³/h~0.01m³/h，二档流速范围 0.01m³/h~0.2m³/h，三档流速范围>0.2m³/h）：

（a）当 0.01m³ 有效计量时间间隔>200min，即流速<0.003m³/h，清一、二、三档计时。

（b）当 60min<0.01m³ 有效计量时间间隔≤200min，即 0.003m³/h≤流速<0.01m³/h，置为用气状态，若一档计时未启动，启动一档计时，并补充这段计时到一档中；暂停并扣减二档计时（30min），同时暂停并扣减三档计时（2min）。

（c）当 3min<0.01m³ 有效计量时间间隔≤60min，即 0.01m³/h≤流速<0.2m³/h，置为用气状态，若二档计时未启动，启动二档计时，并补充这段计时到二档中；暂停并扣减三档计时（2min），同时暂停并扣减一档计时（100min）。

（d）当 0.01m³ 有效计量时间间隔≤3min，即流速≥0.2m³/h，置为用气状态，若三档计时未启动，启动三档计时，并补充这段计时到三档中；暂停并扣减一档计时（100min），同时暂停并扣减二档计时（30min）。

（e）当一、二、三档计时均为 0 时，置为正常状态。

- 3) 发生有效时间更新，即分更新时，统计计时：

（a）当 0.01m³ 有效计量时间间隔>200min，即流速<0.003m³/h，暂停一档计时，首次暂停时一档计时扣减 200min。

（b）当 0.01m³ 有效计量时间间隔>60min，即流速<0.01m³/h，暂停二档计时，首次暂停时二档计时扣减 60min。

（c）当 0.01m³ 有效计量时间间隔>3min，即流速<0.2m³/h，暂停三档计时，首次暂停时三档计时扣减 3min。

（d）计时未暂停条件下，分别累加一、二、三档计时，当一或二或三档计时≥用气超时时标准，置为用气超限状态，清三档计时。

- 4) 设置配置参数后，清三档计时，置为初始状态。

- 5) 状态跃迁时输出事件。

7.15.5.2. 持续流量超时事件处理

(1) 状态变化

非超限到超限状态：

- 1) 触发持续流量超时报警。

2) 关阀使能条件下，触发关阀请求，记录关阀事件，若持续流量超时管理阀门选项为锁定关，锁定权限。

- 3) 触发一次远程通信，详见远程通信部分。

(2) 状态解除

- 1) 模块运行过程中状态自动变化。

- 2) 有效按键，若处于持续用气超限状态，则置为初始状态。

(3) 报警解除

- 1) 持续流量超时管理阀门选项非锁定关，按键解除持续流量超时报警；

- 2) 持续流量超时管理阀门选项为锁定关，开阀指令解除持续流量超时报警；

(4) 功能管理

- 1) 持续流量超时计时标准默认 600，可设范围[600,7200min]-[10,120h]，协议处理时判断。
- 2) 持续流量超时报警关阀功能可设，默认普通关阀。
- 3) 持续流量超时 I 档、II 档流速可设[30-6000]。（默认值：0.01m³/h，0.2m³/h）

7.15.6. 微小流

7.15.6.1. 微小流检测

(1) 功能概述

检测气体流量持续小于 2 倍始动流量的情形，当检测到燃气流量小于规定的阈值时输出事件。

(2) 持久参数

配置参数，可通过指令修改。

1) 配置参数

微小流量系数上限（单位：分）：uint16_t，（对应流速的下限）

微小流量系数下限（单位：分）：uint16_t，（对应流速的上限）

微小流量持续时间阈值（单位：小时）：uint16_t；

微小流量功能使能禁能标志：默认禁能。

2) 运行参数

无

3) 固定参数

微小流量触次数阈值：默认 12 次（**贵燃设定为 12 次**）。

(3) 流程设计

微小流量状态分为初始化状态、正常状态、异常微小流量状态。

1) 初始化状态下：设置配置参数后为初始化状态，初始化状态无条件跳到正常状态。

2) 正常状态下：

a) 当相邻 0.01 m³ 气量间的时间 ≤ 微小流量系数下限，则本次流速正常，不清零微小流量统计次数，若前次脉冲间时间 > 微小流量系数下限（流速 < 微小流量流速上限），且 < 微小流量系数上限，应将微小流量次数减一（次数为 0 则不减）。

b) 当相邻 0.01 m³ 气量间的时间 > 微小流量系数下限，且 < 微小流量系数上限，则认为当前流量为微小流量范围，微小流量次数加一。

c) 若微小流量统计次数非 0 时，持续时间有效期限内（检测到一次微小流开始有效期限时间统计，若有效期限时间统计时，微小流统计次数为 0，则清零有效期限时间统计）统计次数未到达统计阈值时，则清除统计次数（脉冲间计时清零），关闭并清除有效期限统计。

d) 若微小流量统计次数累加达到统计阈值，则认定为异常微小流量状态，清除统计次数，关闭有效期限统计。

3) 异常微小流量状态下：

a) 若本次流速正常，则回到正常状态，清除统计次数，关闭并清除有效期限统计。

b) 若本次流速为微小流量范围，则保持状态。

4) 状态跃迁时输出事件。

7.15.6.2. 微小流事件处理

(1) 状态变化

正常状态到微小流状态：

1) 触发微小流报警。

- 2) 关阀使能条件下, 触发关阀请求, 记录关阀事件, 若微小流管理阀门选项为锁定关, 锁定权限。
- 3) 触发一次远程通信, 详见远程通信部分。
- (2) 状态解除
 - 1) 模块运行过程中状态自动变化。
 - 2) 有效按键, 若处于微小流状态, 则置为初始状态。
- (3) 报警解除
 - 1) 微小流管理阀门选项非锁定关, 按键解除微小流报警。
 - 2) 微小流管理阀门选项为锁定关, 开阀指令解除微小流报警。
- (4) 功能管理
 - 1) 微小流持续时间阈值默认 240, 可设范围[120,720](5~30 天), 协议处理时判断。
 - 2) 微小流系数上限和下限可设范围[0,300](0~0.003m³/h)。
 - 3) 微小流报警关阀功能可设, 默认为普通关阀。

7.15.7. 不受控流量

7.15.7.1. 不受控流量检测

- (4) 功能检测

当阀门从关闭状态跳转到开启状态时, 检测到设定的检测时间内, 累计脉冲计量达到设定的检测值, 则输出不受控流量事件;
- (5) 持久参数

配置参数, 可通过指令修改。

 - 1) 不受控流量检测使能: uint8_t, 默认不启用
 - 2) 不受控流量检测时间: uint16_t, 单位秒, 默认值: 0
 - 3) 不受控流量检测值: uint16_t, 单位 0.0001m³, 默认值: 0
- (6) 流程设计

不受控流量检测分为初始、正常、异常状态。

 - 1) 默认初始状态, 运行中初始状态无条件转移到正常状态。
 - a) 发生阀门状态从关闭状态到开启状态跳转时, 开始计时并统计计量值;
 - b) 当计时大于等于不受控流量检测时间, 则结束检测;
 - c) 当统计的计量值大于等于不受控流量检测值, 则输出不受控流量事件;
 - d) 发生阀门状态从开启状态到关闭状态跳转时, 若正在检测中, 则结束检测。
 - 2) 设置配置参数后, 置为初始状态, 清除计时和计量值。
 - 3) 状态跃迁时输出状态跳变。

7.15.7.2. 不受控流量事件处理

- (1) 状态变化

正常状态到异常状态:

 - 1) 触发不受控流量报警。
 - 2) 关阀使能条件下, 触发关阀请求, 记录关阀事件,
 - 3) 触发一次远程通信, 详见远程通信部分。
- (2) 报警解除
 - 1) 有效按键解除不受控流量报警。
 - 2) 报警解除时, 执行初始化动作。

7.16. 倾斜检测

7.16.1. 倾斜检测模块

(1) 功能概述

检测燃气表是否发生倾斜行为，当检测到发生倾斜现象时输出事件。

(2) 持久参数

配置参数：倾斜检测使能，默认禁止。

运行参数：自检标志，默认通过。

默认参数：状态确认次数为 10 次，放正判定状态或倾斜判定状态下的检测周期为 100ms，倾斜状态下的检测周期为 3s。

(3) 流程设计

倾斜检测功能状态分为初始状态、正常状态、倾斜状态。

1. 以中断方式检测倾斜拆除信号，以查询方式检测放正信号；
2. 产生倾斜中断时，立即进入倾斜判定状态，每 100ms 检测一次报警 IO 口电平状态，若连续 10 次均检测到倾斜电平状态，则置倾斜状态，清除统计次数。否则电池仓状态不变，清除统计次数。
3. 处于倾斜状态下，以 3 秒为周期检测报警口电平信号，检测到放正电平信号时，每 100ms 检测一次倾斜检测 IO 口电平信号，若连续 10 次均检测到放正电平状态，则置正常状态，清除统计次数。否则，立即结束本轮检测，状态不变，清除统计次数。
4. 配置倾斜检测模块参数及使能标志时，清计数，回到初始化状态。
5. 初始状态下，立即周期性检测倾斜检测 IO 口电平状态，周期为 100ms；
 - 1) 若连续 10 次均检测到倾斜电平状态，则置倾斜状态，清除统计次数；
 - 2) 若连续 10 次均检测到放正电平状态，则置放正状态，清除统计次数；
 - 3) 条件 1) 和 2) 都不满足，则继续检测，直到条件 1) 或 2) 满足。
6. 状态跃迁时输出事件。
7. 连续检测次数根据业务需求可调整。

7.16.2. 倾斜功能报警业务处理

(1) 持久参数

配置参数：可通过指令配置倾斜报警是否关阀，如果配置为关阀，还可以配置是普通关阀还是权限关阀，本项目中倾斜报警方式默认触发权限关阀，可远程或本地配置。

(2) 状态变化

1) 正常状态到倾斜报警状态

(a) 不执行报警事件处理条件：

未出厂状态下；

出厂状态下，已为倾斜报警状态；

已为倾斜报警状态，直接被修改为出厂状态。

(b) 当主电处于掉电状态且备电大于 2.7V：

记录倾斜报警事件记录；
若业务允许锁定阀门权限，则锁定阀门权限；
不触发远程告警；
不触发关阀请求，不记录关阀事件；

(c) 当主电处于未掉电状态：

执行报警事件处理；

2) 倾斜报警到正常状态

不处理

(3) 状态解除

1) 模块运行过程中状态自动变化

2) 切换到出厂模式时初始化状态

(4) 报警解除

表具处于放正状态时，收到报警解除指令后才能解除倾斜报警。

报警解除后，收到开阀指令，才允许开阀。

注：1.报警事件处理事项如下：

触发远程告警；

记录倾斜报警事件记录；

若业务允许关阀，触发关阀请求，记录关阀事件；

若业务允许锁定阀门权限，则锁定阀门权限；

7.16.3. 倾斜功能自检业务处理

(1) 功能描述

出厂前进行自检，检查倾斜报警元器件工作是否正常。

(2) 检测流程

1) 启动条件：

a.表端完全复位且处于未出厂模式，无视功能使能与否，无视之前自检结果，重新启动自检；

b.通过指令修改为未出厂模式，启动自检，但保留之前检查结果（之前自检到的状态）。

2) 自检通过条件：

存在自检任务时，若分别检测到过倾斜状态和放正状态，则自检通过，置自检标志。

(3) 事件处理

当表端未出厂且自检未通过，不允许开阀，提示错误代码。出厂后不再提示。

自检通过时，清除报警标志。

7.17. 复位

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

功能区别：

	引用方案	本项目方案
--	------	-------

复位后的流程	远程升级之后复位，不破坏 EEPROM 参数区的原有数据
--------	------------------------------

沿用“NB-IoT 智能膜式燃气表-G2 电信碱电池版总体技术方案 V1.1”。

系统复位后执行流程：

（1）检查主电电压，若小于系统启动门限值进行低功耗处理，并且每秒重新检测，直到电压大于系统启动门限值，进入系统。

（2）检查存储器是否正常，若异常则液晶提示 E-1001，不进入运行态；检查方法如下：

先判断是否为首次复位，若为首次复位，则清零事件记录区、用气日志区，并将默认的配置参数、运行参数、关键参数写入到 E2，若非首次复位，则读取配置参数、运行参数、关键参数；若写 E2 失败或读 E2，则液晶提示 E-1001，不进入运行态。

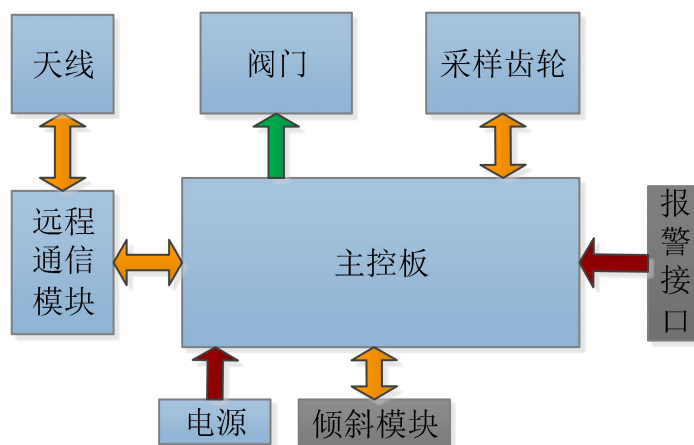
复位成功，触发复位成功事件：

- 1）记录复位成功事件（运行事件），事件码详见附录 A；
- 2）执行强制关阀；记录关阀请求事件，事件码详见附录 A；
- 3）LED 闪烁一次（300ms）；
- 4）液晶进入上电显示；
- 5）若上电上传使能触发一次远程主动上报通信。

8. 硬件设计需求

8.1. 硬件结构框图

产品电子硬件设计分为 7 个部分：分别为主控板、远程通信模块、阀门、天线、报警接口（硬件预留）、采样齿轮、电源、安全模块、以及倾斜报警模块。整体的结构框图如下：



主控板：产品的主控电路，包括主 MCU，液晶，按键，存储（eeprom 和 flash），光取样计量电路，声光电路，电源检测电路，磁取样电路（预留），本地红外通信模块等内容。

采样齿轮：为实现光取样计量的特制齿轮，通过齿轮的转动将主控板发射的红外光进行反射式的处理来实现主控板的计量采集。

阀门：安置于基表上，通过连接线的形式和主控板进行对接。

电源：为整套系统提供电源，与主控板通过连接线形式对接。

远程通信模块：基于 NB-IoT 的通信模块，与业务系统实现数据交互，完成终端的数据上报和控制。

天线：通信模块的射频匹配天线。

报警接口：硬件预留（报警器常开接口方式）；结构暂不使用，空间预留。

倾斜检测模块：安置于基板上，通过滚珠模块检测是否发生倾斜。

8.4.2. 电压转换

主电碱电+SPC 系统电压转换设计为 1 入分 3 出模式。

(1) 1 入，即为由碱电池 6.4V 供电输入。

(2) 3 出，6.4V 通过 LDO（满足持续电流 250mA 以上）转换为 3.8V 输出供 SPC 充电。SPC 出来一路供阀门电路工作使用，另一路再通过 LDO（满足持续电流 100mA 以上）转换为 3.0V（光取样模块必须要求 3V）输出，供单片机及相关电路工作使用，再一路供模组。

备电锂电系统电压转换设计为 1 入 1 出模式。

(1) 1 入，即为由 3.6 供电输入。

(2) 1 出，3.6 通过二极管接入与上述主电相连的 3V 的 LDO 前端。

8.4.3. 备电控制

SPC 电压低于 3.3V 条件下，备锂电给系统供电及为 SPC 充电。

(1) 1 入，即由备锂电池 3.6V 供电输入。

(2) 1 出，采用两个 R32+P 增强 MOS 控制及防反灌，输出 3.6V 电压供 MCU 及 SPC 充电。

(2) 1 控制，一个 MCU 输出控制 IO 口，通断供电。

8.5. 供电检测

采用 3 路 AD 检测方式模块化电路。

与 MCU 连接占用 6 个 IO 口（一个输出一个 AD 输入）。

AD 检测口使用至少 10 位 AD 精度。

8.6. 存储

(1) 为满足存储设计采用外部 EEPROM 存储方式。

(2) 通用存储使用资源要求在 8K 字节。

(3) 增加特殊半小时存储，暂定存储 2 个月。

资源预估：

小时资源要求： $5\text{Byte} \times 48 \times 60 = 14400 \text{ Byte}$

(4) 故预计总合计约 30K 字节。

(5) 设计考虑采用 EEPROM：CAT24C256（32K Byte）

(6) 采用通用模块化设计：

1) 与 MCU 采用 IIC 接口进行通讯。

2) 使用 1 个 IO 口实现 EEPROM 供电可控

3) IO 使用总计 3 个。

(7) 加强抗干扰设计

8.7. 晶振

为实现系统具有时钟功能，采用 MCU 内置的 RTC 功能，通过外部精准的 32.768kHz 时钟源作为输入。保证时钟精度。

8.8. 液晶

采用金卡通用 24 脚液晶；
驱动电压硬件设计采用内部分压。

8.9. 按键

采用通用机械按键；
按键使用 1 个中断 IO；
设计原理采用硬件模块化设计。

8.10. LED/蜂鸣器

采用硬件模块化 LED 电路实现。
与 MCU 连接接口为 1 个普通 IO 引脚。

8.11. 计量采样

- (1) 采用光取样技术，兼容板载技术，采用硬件模块化电路。
- (2) 使用 2 个 IO 兼容光取样电路的控制脚以及板载电路的脉冲中断脚；
- (3) 另外使用 1 个 IO 作为光取样电路的 AD 采样脚。
- (4) 总计使用 3 个 IO 口。

8.12. 阀门控制电路

阀门采用两线阀。阀门与主控板之间采用 2 线接插件的形式对接。
为驱动阀门，使用阀门芯片 DRV8837，芯片与 MCU 之间使用 2 个普通 IO 口对接。
因防爆要求，驱动电压从 5V 改为 3.6V。
硬件电流上预留过流检测电路。

8.13. 红外通信

- (1) 采用硬件模块化电路；
- (2) 红外收发电路需要 3 个 IO：采用 UART 接口和一个 PWM 调制引脚；
- (3) PWM 调制引脚必须具有定时器输出功能。
- (4) 功能应用可以全速使用，串口可以不支持低功耗 UART。

8.14. 倾斜检测电路

- (1) 防拆模块采用滚珠防拆；
- (2) 与 MCU 连接接口为 2 个普通 IO 引脚，分别作为控制、检测应用。
- (3) 根据之前保定物联网表功能开发，采用间歇式供电方式，周期为 1s，整体静态功耗增加约 1uA。

8.15. 外部报警器

- (1) 预留硬件采用外部报警器常开方式电路（无源报警器）。
- (2) 与 MCU 连接占用 1 个 IO：预留带中断功能。

8.16. 远程通信电路

采用 NB-IoT 方式，使用移远电信模组，方案采用主控板+通信板的设计。

8.16.1. 供电方式

- (1) 模块电源可控使用 MOS 管来满足间歇性断电模式和 PSM 模式。
- (2) 碱电池作为主电使用 6.4V 通过 LDO 转换给模组供电；

8.16.2. 连接接口

- (1) 本方案设计采用主控板+通信板的设计，故需要连接线进行连接。
- (2) 连接线接口定义设计沿用锂电版项目接口标准的需求。
- (3) 连接线电源输入端：一路转换电供给模组；另一路接通 6.4V。
- (4) 连接线满足必要的通信接口外预留 3 路连接到 MCU，用于后期其它模组扩展开发。
- (5) 使用现有的 16 芯连接线。
- (6) 通信接口与 MCU 连接的串口必须支持低功耗 UART。
- (7) 与 MCU 连接占用 6 个 IO 包括：电源控制占 1 个 IO；串口占 2 个 IO；预留占 3 个 IO。

8.16.3. 通信板设计需求

- (1) 使用连接线接入的直供模组的电源输入端。
- (2) 硬件兼容 SIM 卡和 SIMIC。
- (3) 预留测试点满足工装测试。

8.17. 其他需求

- (1) 自检功能使用 UART，必须使用当前方案芯片的 UART1 映射到 P42 和 P43。
- (2) 功能自动化测试需要增加一个 UART，不特殊要求。
- (3) 增加一个带推挽输出的 IO 测试点焊盘。

9. 外观设计需求

9.1. 外观设计

铝壳表的需求：

- (1) 沿用 G2 碱电的外观 ID。
- (2) 液晶采用金卡通用 24 脚液晶，外观液晶视窗满足该液晶。
- (3) 设计支持碱性电池。

- (4) 碱性电池的产品允许用户自行更换电池。
- (5) 沿用 G2 碱电的上盖直接打印铭牌信息和警示信息的方式。

外观方案效果示意图：



9.2. 铭牌信息设计

- (1) 铭牌信息直接打印在上盖。
- (2) 铭牌信息内容参考 G2 碱电。
- (3) 铭牌信息格局排布参考 G2 碱电。
- (4) 根据防爆认证和生产许可认证更新对于信息。

9.3. 警示信息设计

- (1) 警示信息直接打印在上盖的电池盖上。
- (2) 信息内容参考 G2 碱电。

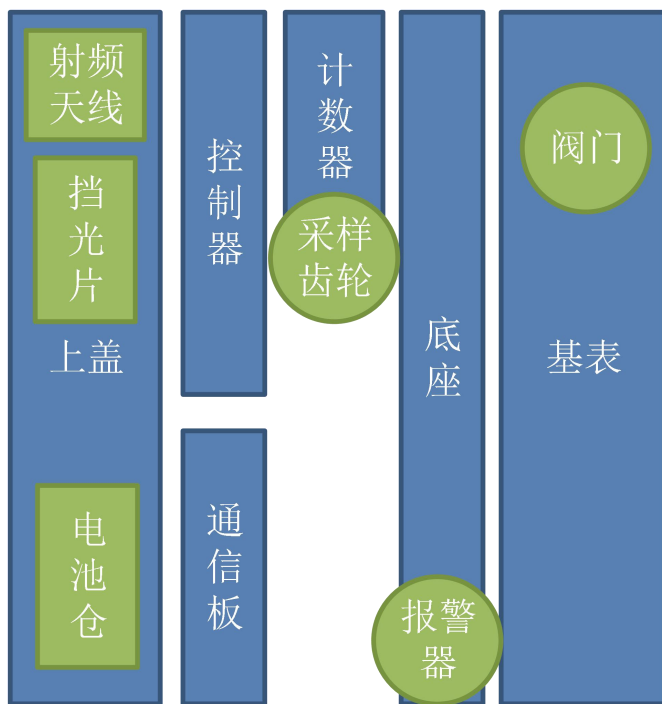
9.4. 产品包装设计

铝壳表的包装需求：

- (1) 优先考虑通用铝壳包装箱（每箱 6 个），内部固定配件根据最终产品结构进行调整优化（最大程度上满足走自动包装线）。
- (2) 包装箱外部信息沿用 G2 碱电（金卡通用设计）。
- (3) 表具的进出气口使用盖子遮挡。
- (4) 其他沿用 G2 碱电的包装流程。

10. 结构设计需求

10.1. 结构架构图



10.2. 基表

金卡铝壳、丹东钢壳。

10.3. 阀门

沿用金卡快速阀。

10.4. 底座

- (1) 铝壳表采用一套新的底座。
- (2) 固定连接位沿用常规设计需求。
- (3) 满足 IP65 防护需求。
- (4) PCB 采用固定于上盖处，特别注意按键位置的底座对其的支撑作用。
- (5) 预留外部报警器接口的空间，便于后续打孔扩展。

10.5. 计数器

各基表表型采用现有符合光取样技术的计数器。

10.6. 采样齿轮

- (1) 各基表计数器配套采用现有对应的符合光取样技术的采样齿轮。
- (2) 采样齿轮安装尺寸控制活动范围 $<0.5\text{mm}$ 。

10.7. 上盖

- (1) 参考 G2 碱电的外观 ID。
- (2) 满足 IP65 防护需求。
- (3) 满足控制器的安装（详见控制器结构设计需求）。
- (4) 满足通信板的安装（详见通信板结构设计需求）。
- (5) 满足 FPC 天线的安装以及连接线的走线和固定。
- (6) 需要相应的支撑柱满足计数器上固定帽的防脱落设计。
- (7) 上盖、底座以及基表采用常规的螺丝固定的方法。
- (8) 光取样区域满足加装挡光片的空间。

10.8. 挡光片

- (1) 对光取样区域以及采样齿轮区域进行深度的挡光防护作用。
- (2) 加装并固定在上盖，采用前加工。
- (3) 不同的采样齿轮设计不同的挡光片。
- (4) 加强液晶透视窗的光线对光取样区域的干扰防护。
- (5) 挡光片采用黑色的材质。

10.9. 控制器

- (1) 安装位置对应要满足光取样技术和板载技术。
- (2) 控制器安装于上盖上。
- (3) PCB 上光取样区域满足加装挡光片的空间。
- (4) 使用定位孔加卡扣方式稳定安装控制器。
- (5) 控制器与锂电池的接口要尽可能的靠近电池仓，便于插拔更换。

10.10. 通信板

- (1) 通信板安装于上盖的电池仓边上。
- (2) 使用定位孔加卡扣方式稳定安装控制器。
- (3) 需要底座对其支撑稳定作用。

10.11. 电池仓

- (1) 碱电池版满足主电加备电的方式：
 - 1) 主电电池仓满足 4 节 AA 型碱性电池；用户可自行更换。
 - 2) 备电电池仓满足 14250 的尺寸，需要有固定。
- (2) 电池仓盖采用翻盖的方式：
 - 1) 碱电池仓盖允许用户自行翻开更换电池 4 节碱性电池。

10.12. 射频天线

- (1) 采用 FPC 天线。
- (2) 优先考虑钢壳铝壳统一设计。
- (3) 天线走位需要固定，便于安装。

10.13. 外部报警器

- (1) 硬件上预留电路。
- (2) 底座上左侧位置开圆形孔，开孔位置靠近硬件电路预留接口位置，直径 8mm。

11. 工艺设计需求

11.1. 基表制造工艺

沿用各基表的制造工艺。

11.2. 整表组装工艺

由于采用的塑料件外壳全部都是沿用 G2 碱电设计方案，所以控制器安装于上盖处与历史产品组装工艺流程一样。

- (1) 上盖铭牌信息与警示信息的打印。
- (2) 底座控制器、通信板和天线的安装。
- (3) 各插线的连接。
- (4) 上盖的固定。

11.3. 铭牌打印工艺

采用激光打印机直接在上盖打印铭牌信息以及警示信息。

11.4. 防护工艺

由于塑料外壳必须实现 IP65 防护，故而 PCB 的防护工艺使用目前现有的喷胶工艺。
丹东/克罗姆钢壳表，计数器周围突出部分涂胶，基表周围增加密封圈，实现 IP65 防护。

11.5. 基板制造工艺

- (1) 先烧写基板程序；
- (2) 再焊接 SPC 电容引脚短接点；
- (3) 其它制造工艺沿用 JD1702。

11.6. 基板检测工艺

- (1) 主控板工装检测：
 - 1) 沿用 G2 碱电的测试工装。
 - 2) 通信板电源部分的控制通断检测。
 - 3) 当有外部报警器接口时，需要增加检测外部报警器。
- (2) 通信板工装检测：
 - 1) 沿用 G2 碱电的测试工装。

11.7. 整表检测工艺

- (1) 工艺流程沿用 G2 碱电，使用 G2 对应的测试软件
- (2) 当前管道防拆功能与滚珠防拆器件位置有关，无法基板检测时进行检测，在整表时进行检测。
 - 1) 生产流程红外写表号时触发防拆自检，此时基表横放，检测到一次异常值；
 - 2) 写表号后进入跑功能架，上电，此时基表竖放，检测到一次正常值；

3) 以上操作能检测到异常、正常, 则滚珠防拆自检通过, 否则不允许开阀, 提示错误代码 E-1013。

(3) 外部报警器检测: 对于有外部报警器接口的产品, 在 C 端软件上勾选外部报警器选项, 使能此功能, 然后用外部报警器工装插入外部报警器接口, 短接外部报警器电路, 出现关阀, 液晶显示 E-1005, 则外部报警功能正常, 拔除外部报警器工装, 按键可开阀, E-1005 消失, 外部报警解除正常。

11.8. 品质检测工艺

(1) 抽取样表, 进行跑气、阀门、精度以及通信等检定测试。

12. 系统软件设计需求

12.1. 测试调试软件

主要用于本地红外测试调试, 满足一下几项需求:

- (1) 沿用 G2 碱电的测试软件。
- (2) 对新增指令进行添加, 完善测试软件。
- (3) 具体新增指令查看通信协议附录。

12.2. 售后维护软件

目前使用 APP 工具作为售后维护工具, 满足一下几项需求:

- (1) 参考 G2 碱电的 APP 售后维护软件。
- (2) 对新增指令进行添加, 完善测试软件。
- (3) 具体新增指令查看通信协议附录。

12.3. 主控板测试工装软件

用于完成主控板的自检任务, 主要由外包完成, 满足一下几项需求:

- (1) 参考 G2 碱电的基板自检工装软件。

12.4. 通信板测试工装软件

用于完成通信板的检定以及注册等任务, 满足一下几项需求:

- (1) 参考 G2 碱电的通信板的检定工装软件。
- (2) 新增要求软件工具界面同时展示由 4 个改为 8 个。
- (3) 参考 “NB-IoT 智能膜式燃气表-G1 项目-工装与 PC、通讯板通讯协议说明-V0.4”, 将 NB 通讯板通讯信息命令-0x02 功能码的上行所有参数进行存储, 包括: IMSI、IMEI、CSQ、Signal Power、Total Power、TX Power、Cell ID、SNR、NERFCN、PCI、ICCID。

12.5. 生产设置软件

主要用于生产设置写表号参数等, 满足一下几项需求:

- (1) 沿用 “生产管理软件系统 C 端 V2.5.1” 的 “红外写表号” 工具软件及其功能。
- (2) 新增一种生产版本号, 用于控制本产品生产设置所需的软件配置。
- (3) 本流程的配置只需一条 “1.0 表摄像头生产一键模式 (红外专用)” 指令。

12.6. 生产跑功能软件

主要用于生产跑功能确认，通过远程通信完成生产确认，满足一下几项需求：

- (1) 沿用 G2 碱电的生产跑功能软件。
- (2) 要求下发“生产出厂功能参数配置”指令。

12.7. 品质抽检软件

主要用于品质抽检测试与验证，满足一下几项需求：

- (1) 参考 G2 碱电的红外品质检测流程。

12.8. 业务系统软件

作为客户系统，使用 2.4 主线系统，新增需求说明：

- (1) 继承 G2 碱电的所有功能，并进行了扩展（详见通信协议）
- (2) 首帧进行了预留字段的扩展应用，增加了本产品的产品标识，用于扩展解析。
- (3) 通信协议新增以下指令，用于功能扩展应用。

	引用方案	本项目方案
新增指令内容		增加不受控流量功能配置指令、生产出厂功能参数配置指令
借用其他项目指令内容	NB 超声项目：“配置防拆参数”指令、“报警解除”指令。 NB-G2 吉林港华定制项目：“配置持续用气功能参数”指令。 NB-G2 安全表项目：“设置表具几天一上传”指令、“微小流参数配置”指令、“获取模组版本信息”指令。	配置防拆参数、报警解除、配置持续用气功能参数、设置表具几天一上传、微小流参数配置、获取模组版本信息。

- (4) 新增或扩展功能在系统未设计修改完成时，终端产品可使用 2.4 主线系统运行。
- (5) 新增的方案详见业务系统的方案说明。
- (6) 增加后付费模式。

12.9. 采集系统软件

对于 2.4 系统，业务和采集是一体的，业务系统软件包含采集系统软件内容。

13. 接口需求

13.1. 结构与硬件接口需求

- (1) 主控板和通信板对应的尺寸与布局配合。
- (2) 液晶、按键、LED 的接口确认其相对位置。
- (2) 碱电池和备用锂电池的硬件接口位置的布局。
- (3) 光取样技术的接口配合，相对位置参考光取样技术的要求。
- (4) 挡光片防止光干扰的相对保护位置。
- (5) 阀门、射频天线对应的连接线与 PCB 的连接。

13.2. 结构与工艺接口需求

- (1) 阀门连接线、天线连接线的走线要求。
- (2) 主控板和通信板的安装方式。
- (3) 主控板和通信板的相互连接线配合。
- (4) 碱电池和备用锂电池的接口连接线的线长以及绕线问题。
- (5) 电池组安装于电池仓的配合。
- (6) 激光打印上盖的配合，一次完成所有信息打印。

13.3. 硬件与工艺接口需求

- (1) PCB 的便于分板要求。
- (2) 主控板和通信板的各自的工装测试预留接口，注意工装要求。
- (3) 相关接口插座便于布局便于工艺安装。

13.4. 硬件与软件接口需求

详见“硬件设计需求”章节中各模块说明。

13.5. 软件与工艺接口需求

- (1) 主控板工装自检接口，工装软件代码与产品功能代码集成到一起。
- (2) 通信板工装检测接口，配套检测工具开发一套通信板检定工装代码。
- (3) 通过本地红外通信接口完成生产设置和品质检定。
- (4) 通过远程通信接口完成生产确认验证。

13.6. 软件与系统接口需求

- (1) 使用 2.4 系统主线完成远程通信指令。
- (2) 通过本地红外通信完成生产、测试、维护等软件工具的通信交互的指令。

14. DFX

14.1. 可测试性

- (1) 满足研发测试要求，本地通信软件支持参数的配置和读取。
- (2) 满足主控板和通信板的工装测试，硬件预留测试焊盘，便于测试设备的接入。

14.2. 可制造性

- (1) PCB 的布局便于提高贴片化的效率，使用单面贴面。
- (2) PCB 的拼版的工艺边设计满足生产分板要求。
- (3) 硬件满足工装测试，预留测试串口，提高生产效率。
- (4) 功能设计满足生产制造的工艺。
- (5) 结构设计要便于组装装配。

14.3. 可维护性

- (1) 本地通信维护方式，采用 APP 来完成功能操作。
- (2) 人性化的终端业务设计展现，显示报警码和错误码，满足维护操作。
- (3) 碱性电池可以由用户自行更换。
- (4) 备用锂电池满足客服人员方便的维护更换。

15. 其它

15.1. 认证

- (1) IP65 的防护认证，与 G2 碱电共用。
- (2) 防爆认证：借用 G1 碱电防爆认证。
- (3) 型评认证：借用 G1 碱电型评认证。

16. 风险预估

- (1) 硬件上增加滚珠防拆，做钢壳铝壳兼容需要适配。
- (2) 终端需要与采集系统、业务系统对接，联调进度可能不一致。

17. 附件:



北燃NB-IoT安全
智能膜式燃气表碱



NB-IoT智能膜式
燃气表-G2安全表I



NB-IoT智能膜式
燃气表-G2电信碱F



NB-IoT智能膜式
燃气表-G2-长春燃



CJT 449-2014
切断型膜式燃气表



物联网远传数据协
议V1.17-临时版-2



金卡表端报警码汇
总_V1.9-2018102



金卡民用表事件码
汇总V1.2-201812